

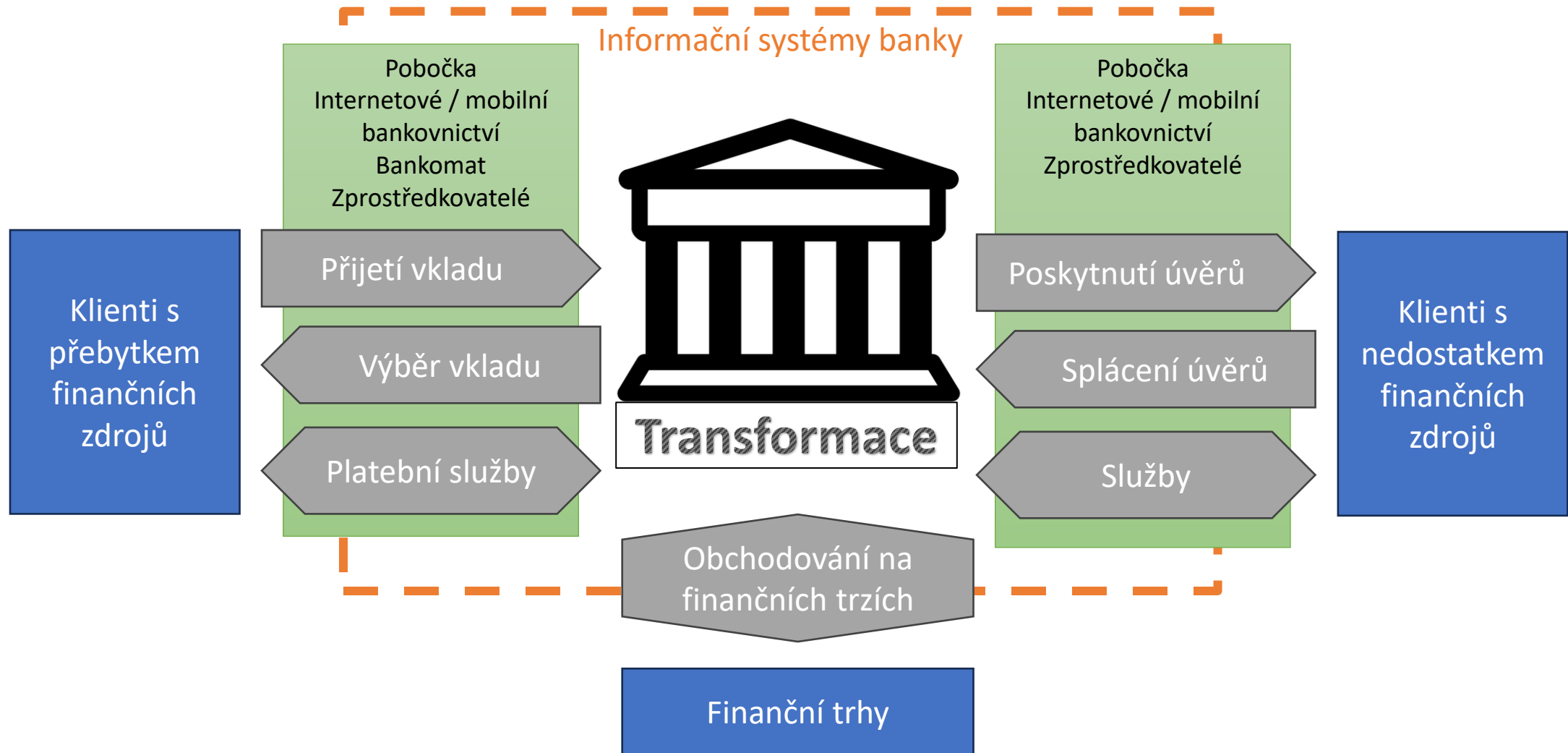
Rizika v bankovníctví

Ing. Luděk Palán

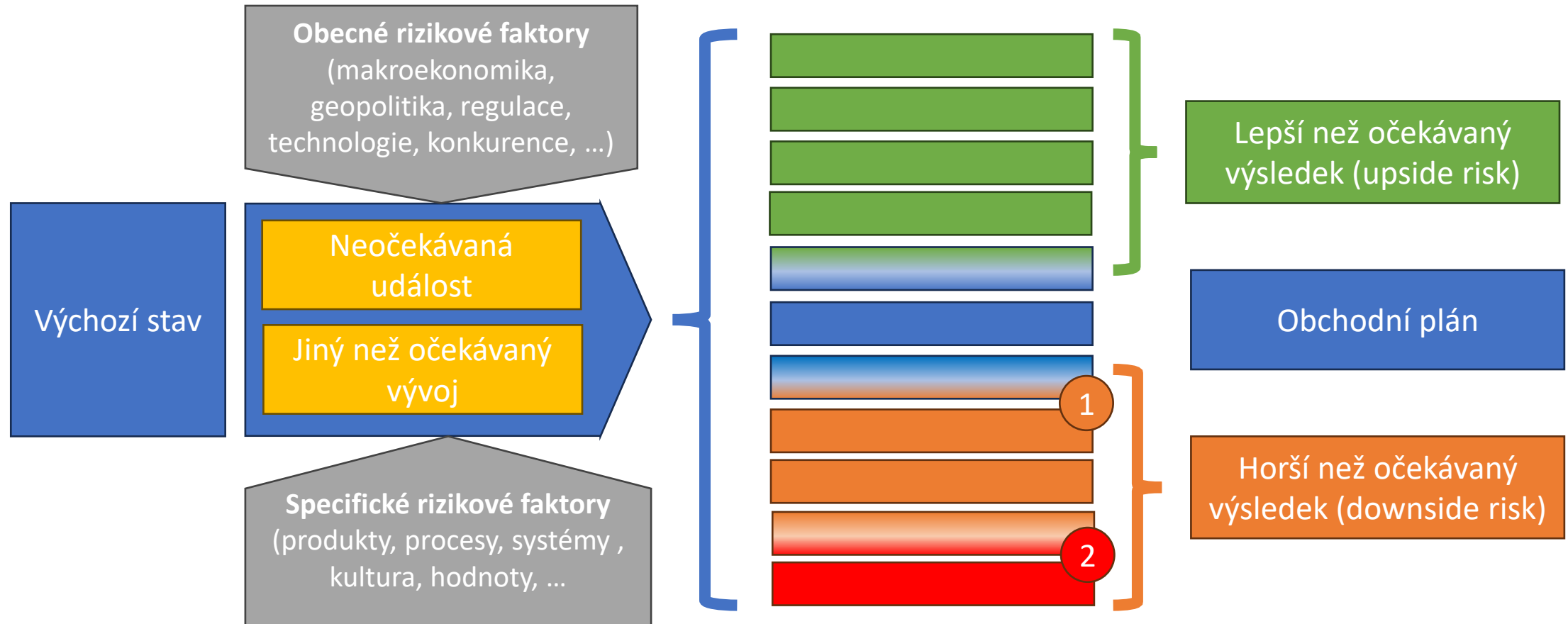
Rizika v bankovníctví a jejich řízení

- Bankovníctví zahrnuje přijímání rizik při zajišťování zprostředkování mezi poskytovateli finančních zdrojů (vkladateli) a jejich uživateli (dlužníci) => banka musí využívat efektivní řízení rizik, aby si zajistila životaschopnost (going concern) v průběhu celého hospodářského cyklu
- Řízení rizik
 - proces, při němž se instituce snaží zabránit nečekávaným ztrátám a navrhuje tedy řešení, která pomáhají omezit, popř. eliminovat vliv existujících i budoucích hrozeb a naopak využít působení pozitivních vlivů
 - v návaznosti na analýzu rizik navrhuje vhodná opatření (při zohlednění regulatorních, ekonomických, technických, sociálních a dalších vlivů) => rozhoduje představenstvo, popř. jím pověřený orgán
 - zahrnuje i vyhodnocení a pochopení současných ekonomických podmínek a vlivů, které budou formovat ekonomické podmínky v budoucnosti (nejen v rámci plánovacího cyklu, ale rovněž za jeho horizontem)
 - reaktivní (poučení se z chyb) i proaktivní (vyhledávání možných slabých míst)

Základní činnosti banky



Rizika



1

Limity Risk Appetite

2

Limity Ozdravného plánu

Rizikové faktory, hrozby, zranitelnosti, rizika



Rizikové faktory, hrozby, zranitelnosti, rizika

Rizikové faktory	Rating	Úrokové sazby		Rizika – negativní odchylka od očekávaného vývoje (pro zjednodušení, předpokládejme, že neočekáváme žádnou změnu)		
Událost (hrozba)	Zhoršení ratingu	Nárůst		Dopad do hospodářského výsledku P&L	Dopad do likvidity	Dopad do kapitálové přiměřenosti
Aktivum						
Strání dluhopis v obchodním portfoliu	Pokles ceny	Pokles ceny		Negativní dopad (ztráta z obchodování)	Snížení velikosti likviditního polštáře	Ano, pokud negativní dopad do P&L povede ke ztrátě
Strání dluhopis přeceňovaný do kapitálu	Pokles ceny	Pokles ceny		Negativní dopad (navýšení opravných položek)	Snížení velikosti likviditního polštáře	Ano, prostřednictvím OCI (snížení CET1 kapitálu)
Strání dluhopis účtovaný v naběhlé hodnotě	Pokles ceny	Pokles ceny		Negativní dopad (navýšení opravných položek)	Snížení velikosti likviditního polštáře	Ano, pokud prostřednictvím nárůstu rizikových vah (IRB banky)

Události vedoucí k materializaci rizik

		Velikost dopadu	
		Malý dopad	Velký dopad
Frekvence výskytu událostí	Nízká	Události s malou frekvencí a malým dopadem (low frequency / low severity) – z pohledu instituce jsou nevýznamné a je potřeba je sledovat pouze s ohledem na to, zda se jejich frekvence nebo dopad v čase nemění	Události s malou frekvencí a s velkým dopadem (low frequency / high severity) – klíčové události pro stanovení kapitálového požadavku (jedná se obvykle o neočekávanou ztrátu)
	Vysoká	Události s vysokou frekvencí a malým dopadem (high frequency / low severity) – frekvence a dopad lze obvykle odhadovat na základě dostupných dat, obvykle jsou zohledněny v očekávaných ztrátách z operačního rizika a sledovány prostřednictvím KRI (Key Risk Indicators)	Události s vysokou frekvencí a velkým dopadem (high frequency / high severity) – existence těchto událostí není slučitelná s životaschopností instituce

Přístupy k riziku

Přístup k riziku definuje
Risk Appetite Statement (tj. jedná se o
vědomé rozhodnutí vrcholového vedení)

Odmítnutí rizika (Avoid)

- po důkladné analýze všech dopadů
- Otázkou je do jaké míry je vyhnutí se danému riziku efektivní s ohledem na dlouhodobý obchodní model

Přenesení (Transfer) – pojištění, zajišťovací operace

- Obrana proti existujícím hrozbám s malou frekvencí a relativně velkým dopadem
- Optimalizace výnosu z kapitálu (v případě, kdy náklady na přenesení rizika jsou nižší než náklady na kapitál, který by instituce musela držet k danému riziku)

Přizpůsobení se (Adapt)

- Vybudování systému včasného varování
- Realizace adaptačních opatření a průběžné testování jejich účinnosti a efektivnosti

Přijetí (Accept)

- Dostačená diverzifikace (tj. instituce není nadměrně citlivá na žádný rizikový faktor)
- Důkladná ex-ante analýza (s využitím různých scénářů)
- Možný rozpor mezi přístupem vlastníků (nelimitovaný zisk, ale omezená ztráta) a přístupem věřitelů, kteří se nepodílení na případném zisku z přijímání nadměrného rizika, ale mohou nést případnou ztrátu

Proces identifikace rizik a rizikových faktorů



Nastavení procesu

- Pravomoci a odpovědnosti
- Komplexnost, ucelenost a konzistence (na úrovni instituce i skupiny)

Nastavení parametrů procesů

- Zohlednění „inherentního“ (nikoli reziduálního) rizika
- Frekvence vyhodnocování (aktuálnost)
- Pravidla pro zařazení mezi významná rizika
- Rozsah zahrnutých entit (perimetr) => princip proporcionality

Taxonomie rizik - komplexní

- Interní (nespoléhat na regulatorní)
- Všechna rizika (i když nejsou pro instituci významná) a relevantní rizikové faktory
- Definice významnosti
- Přiměřená míra detailu (ne pouze obecné typy rizik)
- Rizika instituce i dalších entit zahrnutých do perimetru a rizika poskytovatelů outsourcingu (princip proporcionality)

Přehled všech významných rizik

Rizika plynoucí z aktuálních expozic, závazků, obchodního modelu atd. (včetně ESG rizik)

Rizika plynoucí ze strategie instituce a z interního a externího prostředí (včetně ESG rizik)

Koncentrace v rámci jednotlivých rizik a mezi riziky

Rizika plynoucí z outsourcingu (rizika spojená s poskytovatelem i s jeho aktivitami)

Taxonomie rizik

Vyhodnocení, resp. přehodnocení

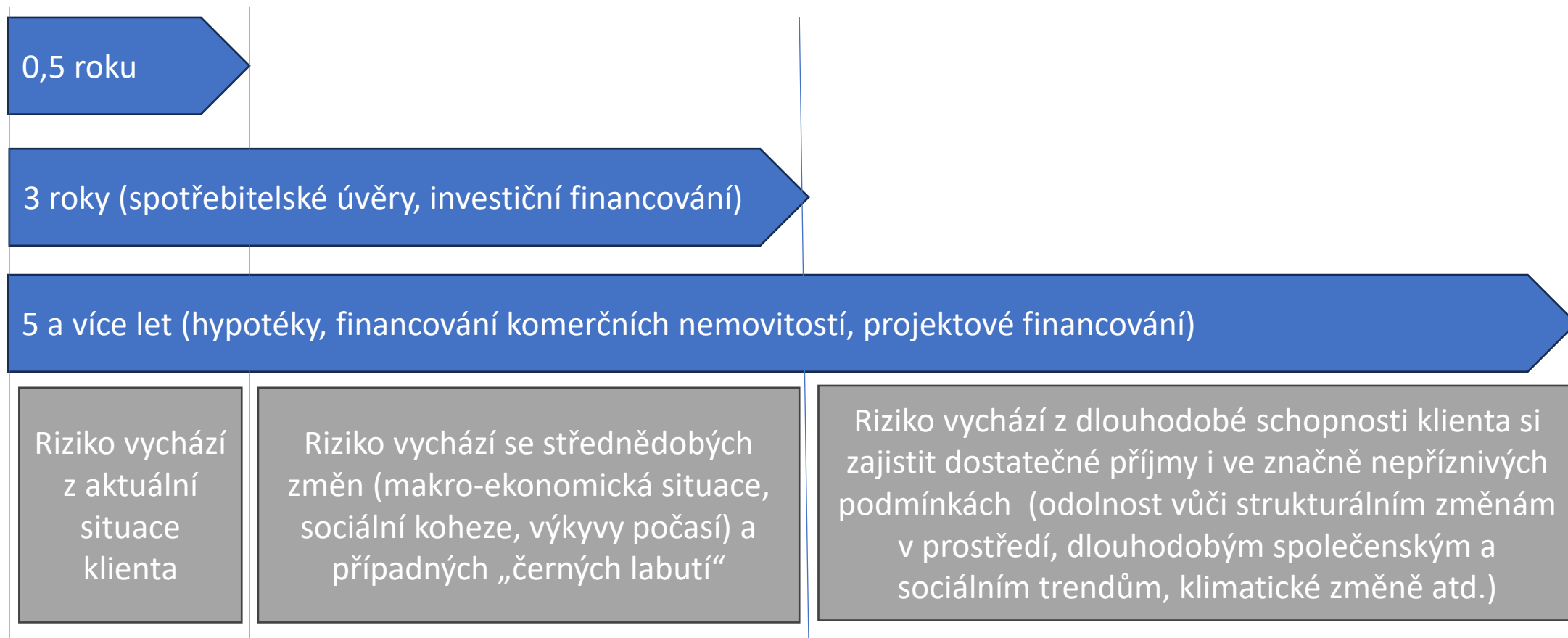
- Pravidelně, alespoň jednou ročně
- Při změnách (např. zavedení nového produktu, služby, procesu, IT systému, ...)

Zdůvodnění proč riziko není případně považováno za významné (dokumentace)

- Alokace kapitálu, popř. jiných zdrojů
- Vysvětlení (zdokumentované), proč riziko není kapitálem kryto

Rizika a časový horizont (příklad pro úvěry)

Čím delší doba tím větší možnost odchylky od očekávaného stavu (nutno zvažovat delší dobu pro materializaci stávajících rizik a v čase se rozšiřuje i paleta rizik, které je nutné bát v úvahu)



Vyhodnocení expozice vůči riziku

Expozice vůči riziku (inherentní riziko)

Funkčnost a kvalita ŘKS

Aktuální expozice vůči
riziku

Kvalitativní ukazatele
popisující dané riziko

Procesy přijímání,
monitoringu, reportování,
řízení a eskalace (v
případě překročení
limitů)

Strategie řízení rizik

**Ochota
podstupovat riziko**

Interní předpisy a
postupy

Riziková kultura;
odměňování

- Implementace systému „3 úrovně ochrany“
- Organizační struktura (zejména oddělení neslučitelných funkcí)
- Respekt k interním předpisům (tj. míra jejich dodržování)
- Nastavení kontrolního prostředí (kontroly na první a druhé úrovni)
- Role interního auditu
- Model governance
- Limity – proces jejich sledování, opatření k nápravě při jejich porušení
- Reporting – kvalita, dostupnost, úplnost
- ...

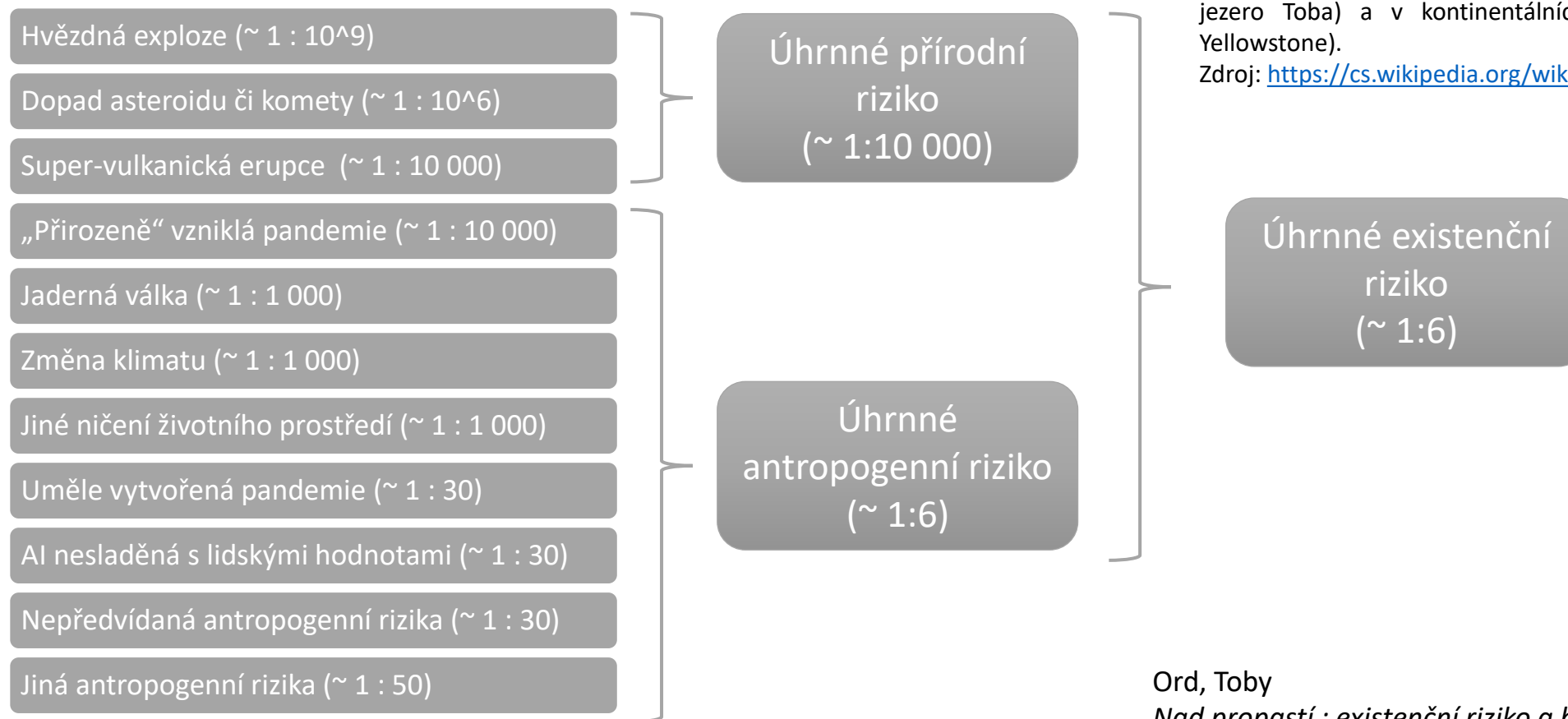
Struktura interní předpisů – úplnost,
srozumitelnost, ..

Zkreslení při posuzování rizik

- **Přehnané sebevědomí (Overconfidence)**
- **Status Quo** - ponechat věci tak, jak jsou; souvisí s averzí ke ztrátám (lidé se obvykle více obávají ztráty než věří v zisk)
- **Ukotvení (Anchoring)** - tendence věřit první informaci, kterou jsem v procesu rozhodování získal, další informace jsou již posuzovány v kontextu informace, která byla získána jako první
- **Slepá skvrna (Blinding Spot)** - tendence se domnívat, že podléháme zkreslení (bias) méně než ostatní, aby bylo možné toto zkreslení překonat, je nutné si připustit jeho existenci
- **Potvrzování / konfirmační zkreslení (confirmation)** - tendence upřednostňovat informace, které jsou v souladu s naším očekáváním, naopak informace, které jsou s ním v rozporu, ignorovat nebo znevažovat=> nutnost být otevřený novým informacím a být připraven změnit názor
- **Heuristika dostupnosti** – „čím snáze nás něco napadne, tím obvyklejší to podle nás je“
- **Rámování (Framing)** – uvažujeme v nastaveném kontextu => lze překonat tím, že informace prezentujeme v různých kontextech
- **Halo efekt** - přílišný ovlivnění nějakým vjemem (osoba, firma, produkt atd.) => vliv na přemýšlení a uvažování v posuzované věci
- **Zpětný pohled (Hindsight)** - tendence při posuzování minulých rozhodování zvažovat i informace, které v okamžiku rozhodování nebyly k dispozici, zejména, pokud se jedná o informace, které by mohli rozhodnutí významně ovlivnit

Existenční rizika
Globální rizika

Existenční rizika



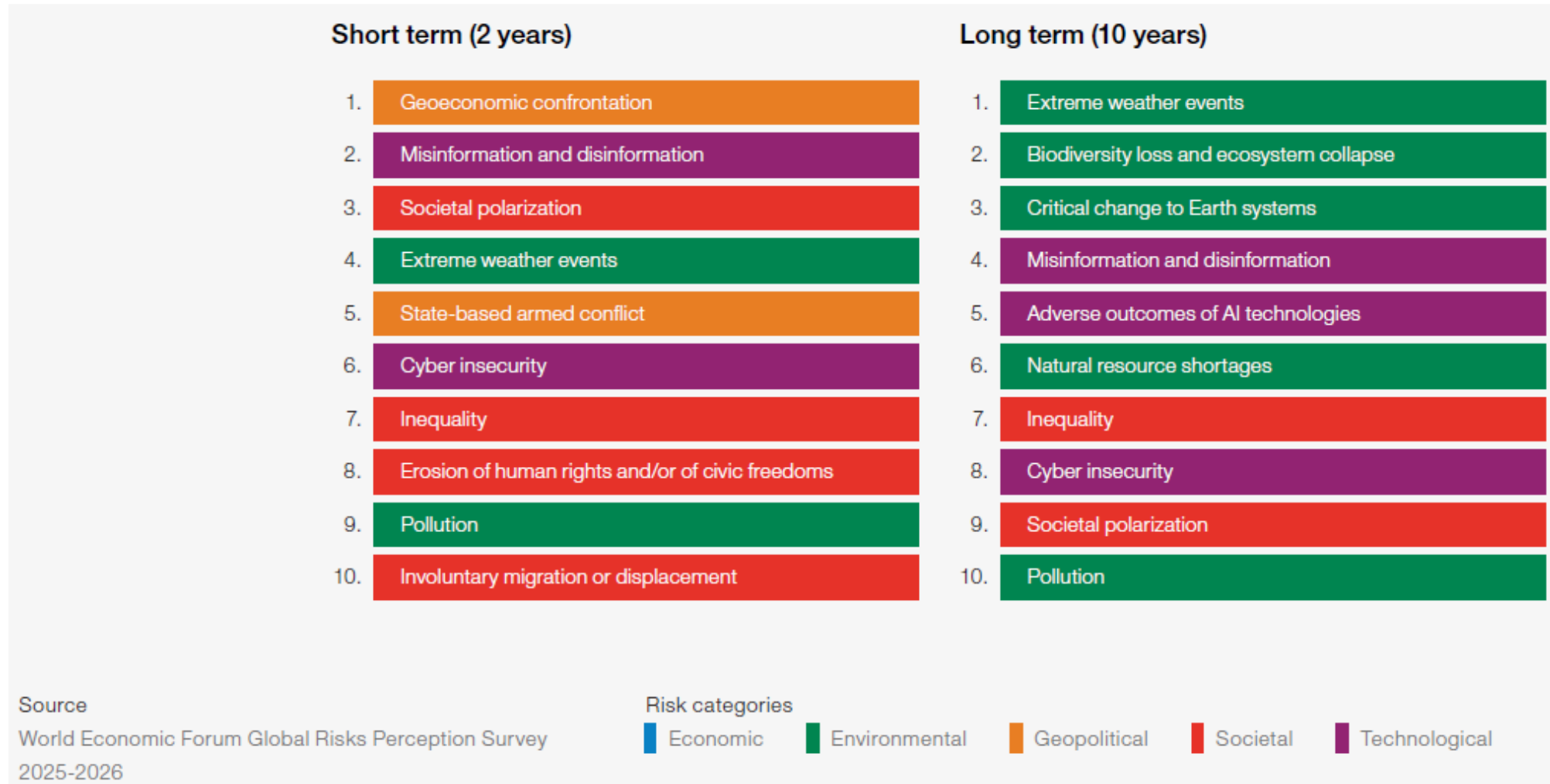
Supervulkán je sopka, která byla v minulosti schopná alespoň jednou způsobit sopečnou erupcí, která vyvrhla více než 1000 km³ vulkanických materiálů (ekvivalent ~450 km³ DRE) a dosáhnout tak na indexu vulkanické aktivity nejvyšší stupeň VEI 8. To je tisíckrát více než většina historických erupcí. Supervulkán může vzniknout, pokud magma vystupuje na povrch z horkých skvrn, ale není schopno proniknout skrze zemskou kůru. Tlak vzrůstá a magma se rozšiřuje do chvíle, kdy není kůra schopná udržet tlak. Supervulkán může vzniknout v konvergentní zóně tektonických desek (například jezero Toba) a v kontinentálních horkých skvrnách (například Yellowstone).

Zdroj: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Supervulk%C3%A1n>

Ord, Toby

Nad propastí : existenční riziko a budoucnost lidstva
přeložila Anna Štádlerová. Vydání první. Praha : Argo, 2022.
ISBN:978-80-257-3779-8

Rizika z globálního pohledu (leden 2026)



Zdroj: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/>

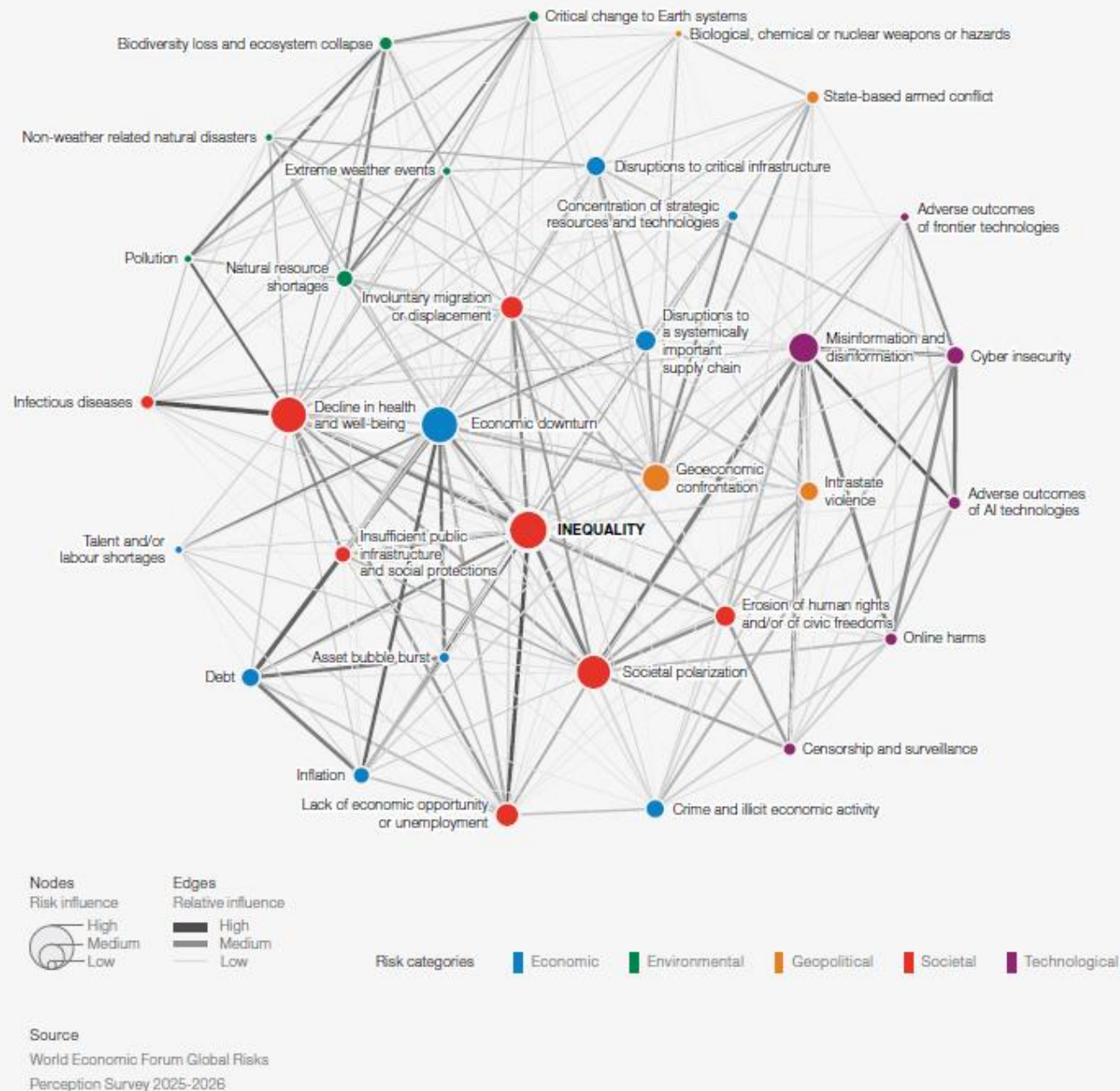
Rizika z globálního pohledu (leden 2026)



Rizika z globálního pohledu

Zdroj:

<https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/>



Aktuální globální ekonomická rizika s dopadem na EU (výběr)

Geopolitické napětí
(Ukrajina, Afrika, Blízký
východ, Jihovýchodní
Asie, ...)

Cla a necelní bariéry
obchodu (přímé i
nepřímé dopady)

Narušení (globálních)
dodavatelských řetězců
(prvky vzácných zemi,
čipy, ...)

Zvýšená volatilita na
světových finančních
trzích, možnost korekce
na akciových trzích
(technologický sektor)

Nejistota ohledně
fiskální politiky v EU,
USA i dalších zemích,
míra nezávislosti FED

Zhodnocení EUR (možný
negativní dopad na
konkurenceschopnost
EU)

Vyšší četnost
extrémních klimatických
jevů (oslabení odolnosti
i růstu, možný nárůst
nákladů)

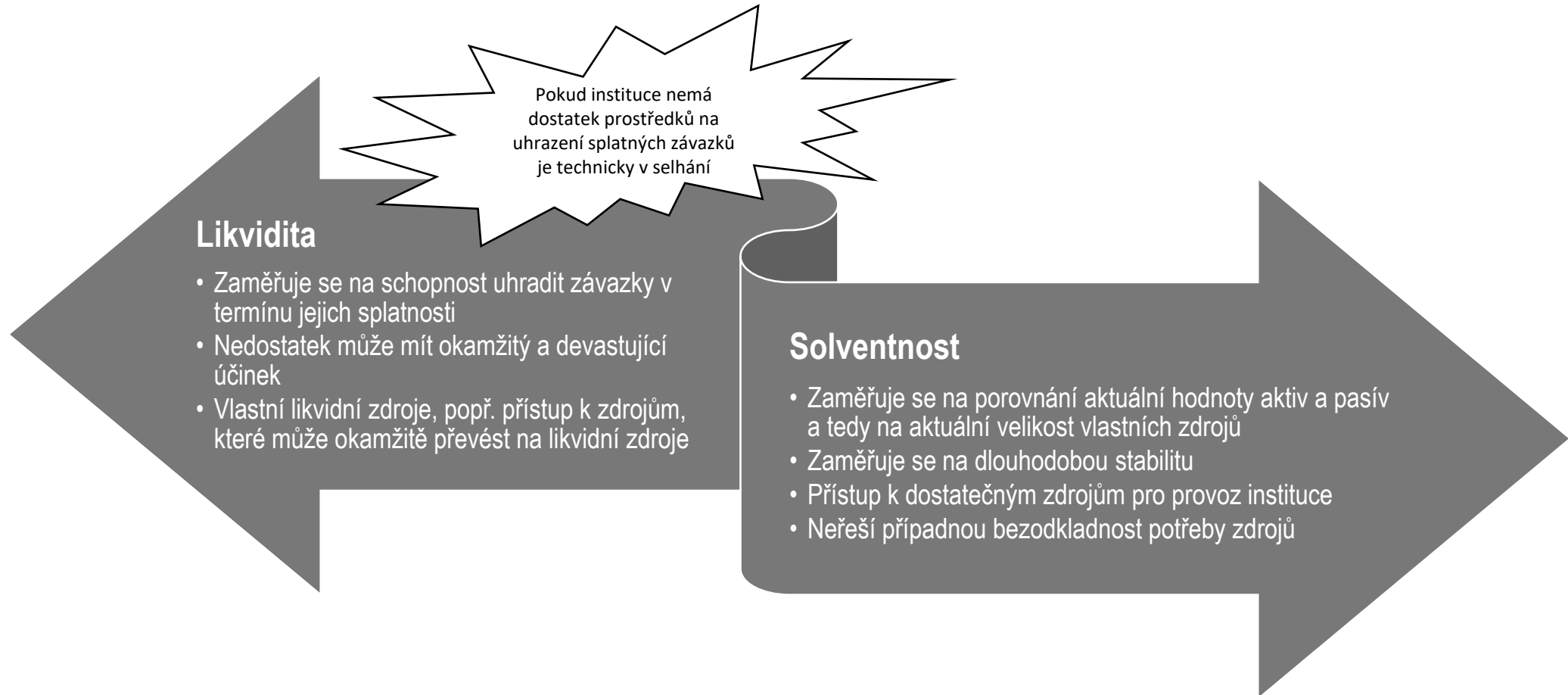
EU – nejednotnost,
omezená akceschopnost
, vysoká míra regulace
(kterou již ostatní
neakceptují)

Rizika v bankovníctví

Taxonomie řízení rizik



Solventnost a likvidita



Významné (velké) ztráty mají přímý dopad na likviditní pozici pouze tehdy, pokud je tyto ztráty nutné uhradit okamžitě (tj. generují požadavek na okamžitý odtok) => toto není častý případ. Ostatní významné ztráty mají na likviditu dopad pouze zprostředkovaný prostřednictvím reputačního rizika.

Solventnost a likvidita jsou dvě strany jedné mince (instituce).

Riziko likvidity a financování

Riziko likvidity

- Riziko, že banka nebude schopna vyrovnat své závazky v okamžiku splatnosti, aniž by byla vystavena značným ztrátám nebo nepřiměřeným nákladům
- Vyplyvá z běžných (každodenních) obchodních aktivit banky => **jedná se o základní riziko, kterému je banka vystavena, protože transformace splatností je základní činnost banky, vzhledem k maturitní transformaci je splatnost významné části bilance založena na předpokladech, které však nemusí být v praxi naplněny**
- Obvykle se projevuje v **návaznosti na jinou událost** (typicky událost tržního, operačního nebo úvěrového rizika) nebo je vyvolána externím vlivem
- **Nelze jednoduše identifikovat z běžně dostupných informací** (rozvaha, výkaz zisků a ztrát atd)

„Run“ na banku

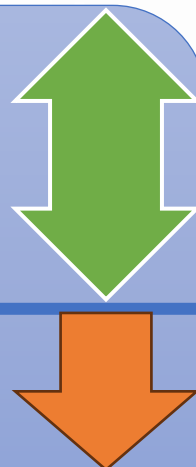
extrémní případ materializace rizika likvidity; velké množství vkladatelů se rozhodne vybrat svá depozita, protože se obává (ať už oprávněně nebo neoprávněně) krachu banky

Přítoky likvidity

- Vždy nepředvídatelné nebo nejisté (např. s každým přítokem je spojeno nějaké riziko, např. úvěrové)

**Volná
Likvidita**

**Likviditní
rezerva**



Aktiva banky

Riziko tržní likvidity

Vnitrodenní likvidita
Vnitroskupinové riziko likvidity
Riziko likvidity v případě více měn
Systémové riziko likvidity (korelace a šíření nákazy)

Pasíva banky

Odtoky likvidity

- **Předvídatelné** - deterministické (např. vypořádání termínovaných vkladů, uhrazení emitovaných papírů a/nebo jejich příslušenství)
- **Nepředvídatelné** -stochastické (např. výběry z běžných účtů, čerpání úvěrových příslibů, doplnění kolaterálu (u derivátových transakcí))

Financování od profesionálních protistran
Retailové financování
Podrozvahové položky
Koncentrace financování
Riziko vysokých nákladů na financování

Riziko financování (Liquidity Funding Risk)

Příčiny (obvykle se vyskytuje více příčin najednou)

- Nedostatek likvidity na trhu (systémové riziko likvidity) – investoři nejsou ochotní poskytovat likviditu s výjimkou investic do vysoce kvalitních aktiv (jedna z příčin finanční krize 2008-2009)
- Příliš agresivní transformace maturity (financování dlouhodobých aktiv prostřednictvím krátkodobých zdrojů; „riding the yield curve“)
- Špatná finanční situace instituce => ztráta důvěry => odliv vkladů (zejména nepojištěných) a neschopnost obnovit ostatní zdroje financování (např. zdroje z mezibankovního trhu nebo náhrada splatné emise cenných papírů novou)
- Nepříznivá externí událost - obdobné dopady jako špatná finanční situace

Likvidita za podmínek zátěže (=> Analýza nesouladů přítoků a odtoků likvidity, tj. „GAP Analysis“)

Odtoky likvidity

- Předvídatelné (např. vypořádání termínovaných vkladů, uhrazení emitovaných papírů a/nebo jejich příslušenství)
- Nepředvídatelné (např. výběry z běžných účtů, čerpání úvěrových příslibů)

Přítoky likvidity

- Vždy nepředvídatelné (např. s každým přítokem je spojeno nějaké riziko, např. úvěrové)

Zdroje likvidity

- Zdroje na pokrytí nedostatku likvidity v konkrétním pásmu splatnosti (např. likviditní polštář nebo vyrovnávací kapacita)
- Klíčové je krátké až střední období

Zdroje pro překlenutí nedostatku likvidity

Zdroje pro překlenutí nedostatku likvidity (rychlost transformace na „hotovost“ je klíčová)

Hotovost a aktiva okamžitě transformovatelná na hotovost (např. státní cenné papíry)	• Výborný, ale nákladný zdroj pohotové likvidity • Výše je do jisté míry dána regulačními požadavky (LCR) • Instituce je ochotna držet tyto zdroje pouze do určité výše (z důvodu ziskovosti); držení tohoto typu aktiv by mělo být zohledněno v cenotvorbě (Fund Transfer Pricing)
„Zpeněžení“ obchodní knihy	• Stanovení hodnoty příslušné části obchodního portfolia v podmínkách zátěže => vazba na tržní riziko likvidity
Půjčka na mezibankovním trhu	• Za podmínek zátěže je obvykle vyžadovaná vysoká kredibilita instituce + vyšší míra zajištění (včetně zohlednění vyšší volatility cen zajištění) + vyšší úrokové sazby • Riziko neposkytnutí půjčky lze částečně omezit trvalou přítomností na mezibankovním trhu (tj. i v běžných podmínkách) a případným sjednání úvěrových příslibů od jiných bank
Podmínky pro přilákání klientských depozit	• Vysoká volatilita „wholesale“ depozit a vzrůstající volatilita retailových depozit (konkurence, jednoduchost převodu peněz, dostupné srovnání depozitních sazeb, Fintech) • Změna podmínek nemusí přilákat nová depozita z důvodu reakce konkurence • Riziko, že významnější zvýšení sazeb povede k odlivu (zejména nepojištěných depozit) z důvodu obav o budoucí finanční situaci banky
Sekuritizace aktiv	• Závislost na dostupnosti vhodných aktiv pro sekuritizaci a na reputaci banky (zejména s ohledem na ŘKS pro oblast řízení úvěrového rizika) • V podmínkách zátěže vysoce volatilní zdroj likvidity (v roce 2007 tento zdroj zmizel prakticky „přes noc“ z důvodu nedůvěry mezi institucemi)
Zdroje od centrální banky	• Výsostné rozhodnutí centrální banky => pomoc nelikvidní ale solventní instituci • Obvykle proti zajištění (vyšší haircut; akceptace i typů zajištění, která nejsou v normálních podmínkách akceptována) a za vyšší sazby a za vyšší úrok • Nutno udržet v tajnosti, aby nedošlo k dalšímu zhoršení situace instituce, která tuto pomoc čerpá

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko (Credit Risk)

Úvěrové (kreditní) riziko je riziko potenciální ztráty hodnoty nároku finanční instituce na plnění z důvodu poklesu pravděpodobnosti, že protistrana (klient nebo skupina klientů) nesplní své závazky nebo že poklesne hodnota zajištění, které tyto závazky protistrany zajišťuje (nejtypičtějším příkladem úvěrového rizika jsou ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle zákonných nebo smluvních podmínek).

Bilance

Aktiva	Pasíva
Hotovost a vklady na viděnou Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Akcie • Dluhopisy • Úvěry a pohledávky Deriváty Nehmotná aktiva Hmotná aktiva Ostatní aktiva	Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Emitované dluhopisy • Vklady Deriváty Ostatní závazky Kapitál (vlastní zdroje)
Podrozvaha • Úvěrové přísliby • Záruky a akreditivy • Ostatní přísliby	Podrozvaha • Přijaté přísliby

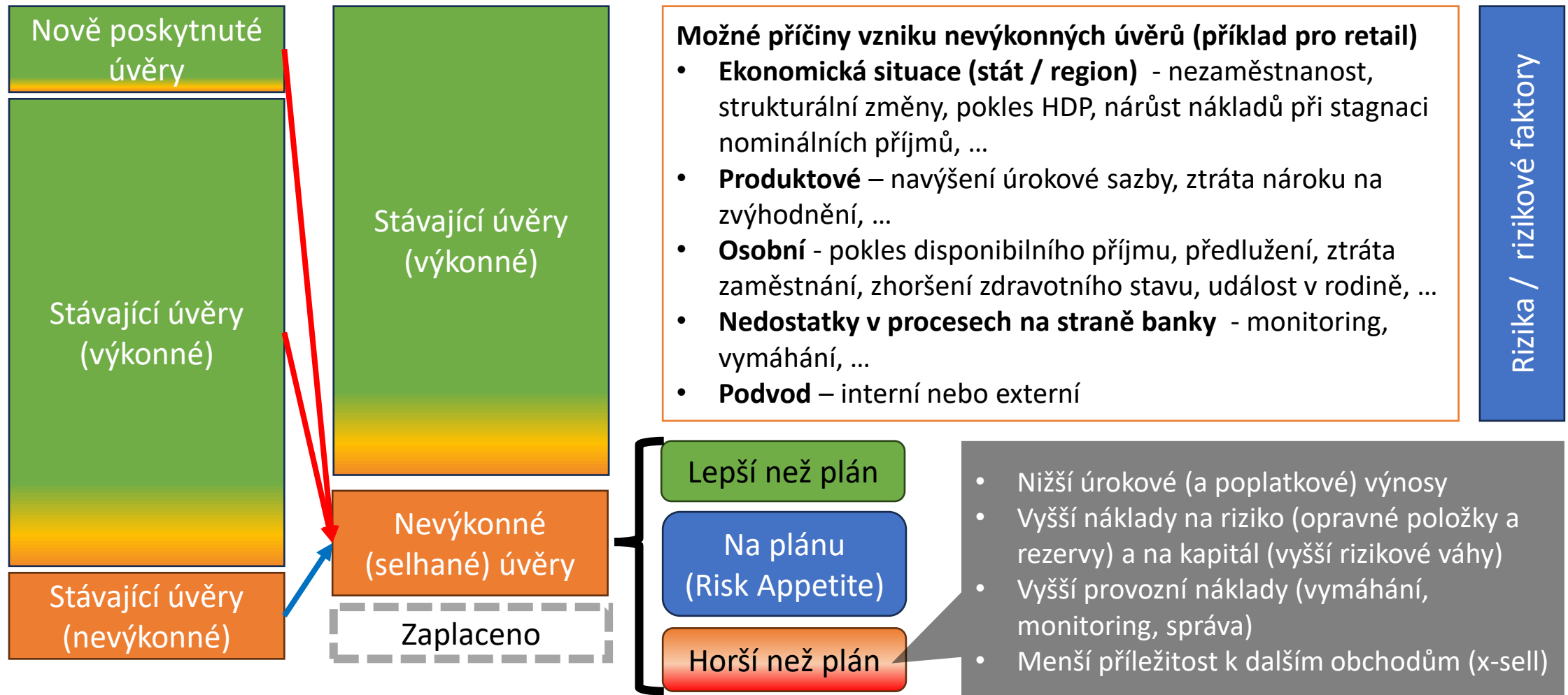
Výkaz zisků a ztrát

Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatků a provizí
Zisk z obchodování
Ostatní provozní výnosy a náklady
Provozní zisk
Správní náklady (náklady na zaměstnance a ostatní správní náklady)
Znehodnocení finančních aktiv
Ostatní náklady a výnosy
Zisk před zdaněním

Členění úvěrového rizika

- Riziko selhání (Default Risk)
- Riziko zhoršení úvěruschopnosti klienta (Migration Risk)
- Riziko úvěrování v jiné měně než je měna příjmy úvěrovaného subjektu (FX Lending Risk)
- Riziko vyplývající ze specializovaného úvěrování (Specialized Lending Risk)
- Riziko zajištění (Residual risk)
- Riziko koncentrace v rámci úvěrového rizika (Credit Concentration Risk)
- Riziko země, ve které protistrana působí (Country risk)
- Riziko přijatého kolaterálu
- Riziko rozmělnění (Dilution risk)
- Úvěrové riziko protistrany (Counterparty Credit Risk)
- Riziko emitenta cenných papírů (Issuer risk)
- Riziko vypořádání a dodávky (Settlement and Delivery Risk)
- Riziko dvojího selhání (Double-default Risk)
- Custodian risk
- Úvěrové riziko vyplývající ze sekuritizace
- Riziko pokles hodnoty akciových expozic v bankovních knize, tj. těch expozic, které nejsou určeny k obchodování (Equity Risk in Banking Book)
- Riziko vlastních nemovitostí (Real Estate Risk), popř. jiných aktiv vlastněných institucí

Úvěrové riziko a nevýkonné úvěry (zjednodušeno)



Rizik selhání u financování domácností - příčiny

Riziko nesplácení úvěru – příklady možných příčin

Nedostatek prostředků na splácení

- Individuální příčiny
- Skupinové příčiny
 - Makroekonomické
 - Odvětvové
 - Regionální
- Změna na produktu (např. úprava úrokové sazby při refixaci)

Neochota úvěr splácet

- Podvod ze strany dlužníka
- Interní podvod
- Podvod třetí strany (zprostředkovatele)

Nedostatek informací

- Nedostatečná komunikace
 - ohledně frekvence, výše a dni splátky nebo
 - ohledně povinnosti splácet minimální částku u kreditní karty
 - Ohledně nutnosti být alespoň jednou ročně v kreditu u kontokorentního úvěru
- Nevhodný produkt
- Nevhodný incentivní systém (dostatečně nezohledňuje riziko / kvalitu)

Úvěrové a / nebo operační riziko

Různé důvody nesplácení jsou spojeny s různými rizikovými faktory – od makroekonomických (nezaměstnanost, růst mezd, inflace) přes specifické pro klienta (výše a udržitelnost příjmů, náklady, sociální status) až po interní (zaměstnanci, kultura řízení rizik, komunikace, kvalita používaných nástrojů řízení rizik).

Úvěrové riziko – riziko selhání / migrace

Nízká Pravděpodobnost selhání Vysoká

Rating na konci období

	1	2	3	4	F
1	A				
2		B		B	
3		C	C		
4				D	D
F					

Rating na začátku období

B

Materializace rizika migrace
(zvýšení pravděpodobnosti selhání v návaznosti na zhoršení úvěruschopnosti stávajícího úvěrového klienta)

D

Materializace rizika selhání
(klient je po splatnosti 90 a více dnů nebo banka se nedomnívá, že bude schopen splatit své závazky řádně a čas)

C

Zlepšení úvěruschopnosti => nižší pravděpodobnost selhání

- Nárůst opravný položek (OP)
- Zvýšení rizikový vah (RWA) u bank s IRB
- Vyšší provozní náklady (monitoring, vymáhání, atd.)
- Negativní dopad do hospodářského výsledku a kapitálové přiměřenosti

Pozitivní dopad do hosp. výsledku / kap. přiměř.

A

B

C

D

Očekávání – rating (pravděpodobnost selhání) klienta se nezmění

Úvěrové riziko (Credit Risk) – přehled dílčích rizik

- **Riziko úvěrování v jiné měně než je měna příjmů úvěrovaného subjektu (FX Lending Risk)** – aktuální nebo potenciální riziko z pohledávek v cizích měnách poskytnutých klientům nezajištěných proti měnovému riziku a riziko související s poskytováním úvěrů/hypoték v Kč klientům s příjmem v zahraniční měně (tj. v cizích měnách); riziko se materializuje v případě takové změny měnového kurzu, která významným způsobem zvýší náklady klienta na obsluhu dluhu, což může vést až k selhání klienta (např. hypotéky v CHF v Maďarsku => zásah vlády s negativním dopadem na banky)
- **Riziko financování státních institucí (Sovereign Risk)** – riziko, že instituce utrpí významné ztráty z důvodu snížení hodnoty nebo selhání pohledávek za vládními institucemi (sovereign); nezahrnuje riziko cizího státu jako takového
- **Riziko nesprávného ocenění zajištění (Residual risk)** – riziko nedostatečné funkčnosti všech technik a nástrojů používaných pro snížení úvěrového rizika (s vyloučením rizika spojeného s koncentrací zajištění, které je kryto rizikem koncentrace). Toto riziko není spojeno se zhoršenou úvěruschopností protistrany, ale z důvodu nedostatečné schopnosti realizovat přímý kolaterál. To může být způsobeno tím, že právní mechanismus, na jehož základě byl kolaterál dán do zástavy nebo převeden, nezaručuje právo instituce na realizaci nebo zabavení kolaterálu. Dalším příkladem je to, že hodnota kolaterálu je nižší, než instituce předpokládala

Úvěrové riziko (Credit Risk) – Riziko koncentrace

Riziko koncentrace v rámci úvěrového rizika (Credit Concentration Risk) : riziko, že instituce bude vystavena ztrátám vyplývajícím z koncentrace expozic na malou skupinu dlužníků, na skupinu dlužníků s obdobným chováním ve vztahu k selhání nebo z nadměrné koncentrace expozic ve vysoce korelovaných aktivech

Single-name koncentrace (single name concentration risk)

- riziko vyšších ztrát z důvodu koncentrace vůči několika málo klientům nebo vůči skupině klientů provázené ekonomickými a obchodními vazbami

Riziko sektorové a odvětvové koncentrace (sectoral and industry concentration risk)

- riziko vyšších úvěrových ztrát z důvodu koncentrace expozic do malého množství sektorů nebo do sektorů, které vykazují vysokou míru korelace

Riziko geografické koncentrace (geographical concentration)

- riziko vyšších úvěrových ztrát na úrovni portfolia z důvodu koncentrace expozic vůči dlužníkům působícím a/nebo podnikajícím v několika málo geografických oblastech a/nebo v geografických oblastech, které vykazují obdobné chování ve vztahu k selhání

Produktová koncentrace

Riziko koncentrace ve vztahu k zajištění (včetně záruk)

- riziko vyšších ztrát na portfoliové úrovni vycházejících z koncentrace zajišťovacích instrumentů u několika poskytovatelů nebo ze zajištění tvořeného skupinou souvisejících aktiv, u nichž může dojít ke snížení jejich hodnoty

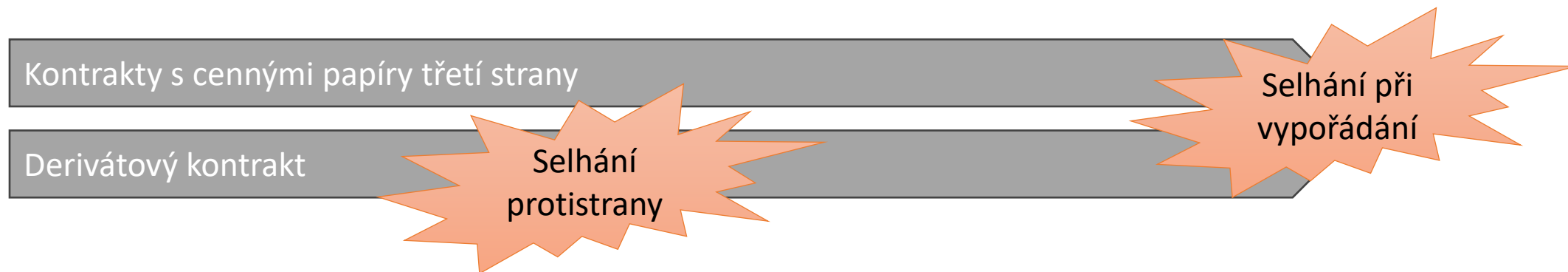
Riziko koncentrace není pokryto v kapitálovém požadavku pro Pilíř 1 (výpočet předpokládá nekonečně granulární portfolio).

Riziko země

Riziko země, ve které protistrana působí (Country risk) – riziko, že instituce utrpí významné ztráty v souvislosti se zákazníky, kteří působí/sídlí ve specifické zemi kvůli nepříznivým okolnostem a/nebo událostem ve dané zemi, mezi rizika související s rizikem zemí patří mimo jiné

- Riziko transferu (Transfer Risk) – ztráty vniklé z toho, že dlužníci působící/sídlící ve specifické zemi nejsou schopni splácet své závazky z důvodu nedostatku měny, v níž je dluh denominován (popř. měn, v nichž jsou dluhy denominovány), ve specifické zemi
- Riziko vládních intervencí (Sovereign Intervention Risk) – riziko určité formy vládní intervence, která může výrazně poškodit úvěruschopnost dlužníků (např. zmrazení depozit, vyvlastnění nebo represivní zdanění)
- Riziko kolektivního selhání (Collective Debtor Risk) – riziko vycházející z nějaké nepříznivé události (např. přírodní nebo politicko-sociální), která ovlivní celou zemi a vede k selhání velké skupiny dlužníků
- Riziko vlivu politického prostředí – riziko, že nastane určitá politická událost, která změní očekávanou ziskovost provedené investice, ovlivní výkonnost ekonomiky, výkon vlastnických práv a tržního prostředí (např. revoluce, občanská válka, znárodnění, zásahy státu, které omezují obchodní transakce nebo mění podmínky smluv, nebo způsobují zabavení celého majetku zahraniční společnosti nebo jeho části).

Riziko protistrany a riziko vypořádání



Riziko selhání protistrany (Counterparty Credit Risk) – riziko, že v průběhu existence kontraktu (nejčastěji derivátu) dojde k selhání protistrany kontraktu, což vede k otevření pozice a tedy i k nutnosti takto vzniklou pozici uzavřít, což může pro instituci znamenat ztrátu

Riziko vypořádání a dodávky (settlement and delivery risk) - riziko, že protistrana při splatnosti transakce nesplní svůj závazek; riziko typicky vyplývající z transakcí, při nichž dochází k časovému nesouladu mezi dodávkou a platbou

Rizikové faktory

- důvěryhodnost a úvěrová spolehlivost protistrany
- (vysoká) korelace úvěrového rizika protistrany a aktuální hodnoty transakce
- komplexnost transakcí
- dohody o započtení (existence, významnost ve vztahu k expozici, vymahatelnost atd.)

Tržní riziko

Tržní riziko (Market risk)

Tržní rizika jsou rizika vyplývající ze změn tržních cen (kursů, sazeb) na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. Tržní riziko se obvykle týká aktiv zařazených do účetního portfolia Aktiva k obchodování (Trading), což je do jisté míry podporováno i přístupem regulace (např. úrokové riziko investičního portfolia je samostatná kategorie), nicméně tržní riziko se může týkat i aktiv zařazených do jiných účetních portfolií. Řízení tržního rizika => systému limitů pro obchodování.

Balance	
Aktiva	Pasíva
Hotovost a vklady na viděnou Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Akcie • Dluhopisy • Úvěry a pohledávky Deriváty Nehmotná aktiva Hmotná aktiva Ostatní aktiva	Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Emitované dluhopisy • Vklady Deriváty Ostatní závazky Kapitál (vlastní zdroje)
Podrozvaha • Úvěrové přísliby • Záruky a akreditivy • Ostatní přísliby	Podrozvaha • Přijaté přísliby

Výkaz zisků a ztrát	
Čisté úrokové výnosy	
Čisté výnosy z poplatků a provizí	
Zisk z obchodování	
<u>Ostatní provozní výnosy a náklady</u>	
Provozní zisk	
Správní náklady (náklady na zaměstnance a ostatní správní náklady)	
Znehodnocení finančních aktiv	
<u>Ostatní náklady a výnosy</u>	
Zisk před zdaněním	

Specifika tržního rizika

- Rychlost (pohyby tržních cen mohou být rychlé a velké, což může mít za následek významné změny zisku banky a tudíž vyžadují rychlou reakci odpovědných osob)
- Komplexnost některých transakcí, využívání specifických tržní operací (např. „High Frequency Trading“)
- Způsoby oceňování (tržní cenou, uznávaným modelem s tržními vstupy, jinak)
- Matematické modely – určení výše expozice často závisí na matematických modelech (riziko modelů, komplexnost, interpretovatelnost)
- Dynamika obchodního portfolia – banky se snaží se ochránit před ztrátami, což vede k uzavírání pozic, pokud to ovšem likvidita trhu dovolí (Market Liquidity Risk)
- Koncentrace (protistrany, tržní infrastruktura) a korelace (v krizích obvykle prudce narůstá)

Obchodní portfolio

- Primárně obsahuje finanční nástroje obchodovatelné na sekundárních trzích, které banka drží za účelem zisku z titulu změny jejich ceny, z tohoto důvodu lze předpokládat, že banka nese riziko plynoucí z těchto instrumentů pouze krátkou dobu a v případě nepříznivého vývoje svou pozici uzavírá (souvislost s rizikem tržní likvidity – tj. schopností pozici na trhu uzavřít; schopnost reagovat na tržním pochyby uzavřením pozice může být značně omezena situací na trhu, což může vést k tomu, že banka musí nést riziko z dané pozice déle než předpokládala, což se plně projevilo např. v krizi v letech 2008-2009 -> pokud banka modeluje tržní riziko s horizontem jednoho nebo málo obchodních dnů – např. pomocí metody Value At Risk, pak může docházet k podstatnému podcenění expozice vůči tržnímu riziku)
- Nástroje zařazené do obchodního portfolia jsou přeceňovány na cenní bázi a změny jejich cen se přímo promítají do zisku/ztráty banky
- Banka musí mít nastaveny striktní pravidla pro zařazování do obchodního a investičního portfolia (stejně tak jako pro přesuny existujících transakcí mezi těmito portfolii, které by měly být výjimečné); důvodem jsou různé přístupy k oceňování a rovněž regulatorní dopady (v minulosti některé banky profitovali z toho, že část expozic účelově přesouvali do obchodního portfolia, neboť k obchodnímu portfoliu byl uplatňován mírnější kapitálový požadavek)

Tržní riziko – podtypy tržního rizika

Riziko tržní likvidity (Market Funding Risk)
(tržní likvidita zásadním způsobem ovlivňuje
schopnost banky uzavřít rizikovou pozici a tím
tedy i velikost rizika)

Typy transakcí	Typy rizik
Akcie (Equities)	Akciové riziko (Equity risk)
Státní a korporátní dluhopisy, deriváty (Fixed income instruments) v obchodním portfoliu	Úrokové riziko obchodního portfolia (Interest Rate Risk)
Měnové nástroje (Spot, Forward, Futures, Cross Currency Swap, ...) v obchodní i v bankovní knize	Měnové riziko (FX mismatch risk)
Komodity (ropa, plyn, zemědělské produkty, elektřina, CO2 povolenky)	Komoditní riziko (Commodity risk)
Sekuritizace a resekuritizace (např. Collateralized debt obligation)	Securitization risk
Úvěry v cizí měně a obdobné pohledávky v investičním portfoliu	Strukturální měnové riziko (FX structural risk)
Deriváty	Riziko spojené s CVA (CVA Risk)

Úrokové riziko
investičního
portfolia je
vyčleněno,
měnové riziko
nikoli

Obecné riziko – riziko změny ceny v důsledku pohybu trhu celého relevantního trhu

Specifické riziko – riziko změny ceny instrumentu, které je vyvoláno změnami na straně emitenta (vazba na úvěrové riziko)

Riziko tržní likvidity (Market Liquidity Risk)

Realizační cena instrumentu na trhu závisí zejména na

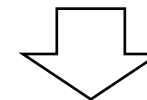
Střední ceně instrumentu na trhu (mid-market price)

Objemu, který chce instituce prodat (vyšší objem => nižší realizační cena)

Době, ve které instituce chce / musí prodej realizovat (kratší doba => nižší realizační cena)

Ekonomické podmínky

Čím větší objem by měl být od instituce nakoupen, tím je složitější takto vzniklou pozici v případě potřeby uzavřít, což se vede k tomu, že kupující je větší objem ochoten nakoupit pouze za nižší cenu (rozšiřuje se rozpětí mezi prodejní a nákupní cenou – bid-ask spread; přičemž s růstem požadovaného objemu má rozpětí tendenci růst exponenciálně). Toto obvykle neplatí u retailových transakcí, u nichž má cena tendenci nejprve růst, což je dáno velikostí transakcí.



Nucený výprodej aktiv za nevýhodnou cenu (Fire-Sale) : situace, kdy instituce musí prodat aktiva pro které neexistuje dostatečně široký a hluboký trh (tj. prodáváný objem má významný vliv na realizační cenu)

Liquidity black-hole: situace, kdy více subjektů na trhu chce v stejném okamžiku uzavřít pozice v jednom nebo skupině podobných instrumentů (příliš vysoká nabídka a minimální poptávka)

Predatory trading: snaha účastníků trhu využít situaci, kdy jeden z účastníků trhu chce/musí zavřít svou pozici v určitém instrumentu; cílem bank je tedy maximální utajení zamýšlených operací (zejména u instrumentů, u nichž mají významné pozice)

Riziko tržní likvidity se přenáší i do zisku a to prostřednictvím přecenění aktiv oceňovaných v reálné hodnotě o zisku/ztráty, respektive do vlastních zdrojů prostřednictvím aktiv oceňovaných v reálné hodnotě do OCI; v obou případech pokles tržní ceny vede k snížení ceny aktiv a tedy k poklesu zisku, respektive poklesu vlastních zdrojů

Dalším negativním efektem může být nárůst požadavků na kolaterál (pokles ceny aktiva v kombinaci s vyšší volatilitou, která zvyšuje haircut)

Problémy se mají tendenci šířit v dané skupině aktiv (růst korelace)

Úrokové riziko bankovní knihy

Úrokové riziko

Současné i budoucí riziko pro zisk i ekonomickou hodnotu instituce způsobené nepříznivými pohyby úrokových sazeb, které ovlivňují nástroje citlivé na úrokové sazby

Změna budoucích výnosů a nákladů

- Při změnách sazeb (např. u refixace hypoték) u stávajících pozic i po nahrazení stávajících pozic pozicemi novými dochází k postupnému promítání změny úrokových sazeb do hospodářského výsledku banky prostřednictvím úrokových výnosů a úrokových nákladů
- Změny úrokových sazeb do zisku se promítají do hospodářského výsledku u produktů s variabilní úrokovou sazbou a pomaleji u produktu s fixní úrokovou sazbou

Jak budoucí tržní úrokové sazby (externí faktor) ovlivní ziskovost instituce ?

Změna cen aktiv a pasív

- Ovlivňuje pozice (aktiv a pasiv), které jsou účtovány v reálné hodnotě do zisku/ztráty nebo do kapitálu prostřednictvím úplného hospodářského výsledku (OCI, Other Comprehensive Income)
- Může se týkat i pozic, které jsou účtovány v naběhlé hodnotě, ale které musí banka zlikvidovat před tím, než dojde ke změně jejich úrokové sazby, popř. před jejich datem splatnosti

Úrokové riziko

- Výše rizik závisí na současné a budoucí struktuře úrokově citlivých aktiv a pasiv (rozvahových i podrozvahových) => pokud úroková citlivost aktiv neodpovídá v jakémkoli okamžiku (současném nebo budoucím) úrokové citlivosti pasiv je banka vystavena úrokovému riziku
- Vyloučení úrokového rizika by znamenalo nastolit rovnováhu mezi aktivy a pasivy ve smyslu jejich časové struktury změn úrokových sazeb (přecenění)/splatností a to v každé jednotlivé měně
- Otevřená úroková pozice (v rámci definovaných a schválených limitů) může být zdrojem dodatečného úrokového zisku, ale rovněž ztráty
- V případě poklesu úrokových sazeb může být banka vystavena poklesu úrokového zisku bez ohledu na to, jakou má časovou strukturu aktiv a pasiv, neboť nebude schopna pokles úrokových sazeb přenést v plném rozsahu na vkladatele (např. přenos záporných úrokových sazeb na vkladatele je velice problematický); v prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb tato situace často vede k nízké ziskovosti

Úrokové riziko investičního portfolia (IRRBB)

Balance	
Aktiva	Pasíva
Hotovost a vklady na viděnou Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Akcie • Dluhopisy • Úvěry a pohledávky Deriváty Nehmotná aktiva Hmotná aktiva Ostatní aktiva	Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Emitované dluhopisy • Vklady Deriváty Ostatní závazky Kapitál (vlastní zdroje)
Podrozvaha • Úvěrové přísliby • Záruky a akreditivy • Ostatní přísliby	Podrozvaha • Přijaté přísliby
Výkaz zisků a ztrát	
Čisté úrokové výnosy Čisté výnosy z poplatků a provizí Zisk z obchodování Ostatní provozní výnosy a náklady	
Provozní zisk Správní náklady (náklady na zaměstnance a ostatní správní náklady) Znehodnocení finančních aktiv Ostatní náklady a výnosy	
Zisk před zdaněním	

Riziko související s časovými rozdíly (GAP Risk)

- Riziko vyplývající z časového nesouladu přecenění (respektive splatností) nástrojů citlivých na úrokové sazby způsobené rozdíly v načasování změn jejich sazeb (respektive jejich splatností) – refinanční a reinvestiční riziko
- Riziko změn ve výnosové křivce, které jsou stejné podél celé výnosové křivky (paralelní riziko) nebo které jsou různé podle doby přecenění/splatnosti (neparalelní riziko).

Bazické riziko (Basis Risk)

- Riziko způsobené dopadem relativních změn úrokových sazeb u nástrojů citlivých na úrokové sazby, které mají podobnou dobu splatnosti, ale jsou oceněny pomocí odlišných referenčních úrokových sazeb, a z nedokonalé korelace při změně výnosových a nákladových úrokových sazeb u různých nástrojů citlivých na úrokové sazby s jinak podobnými charakteristikami změn úrokových sazeb.

Opční riziko (Option Risk)

- riziko vyplývající z opcí (vložených a explicitních), kdy instituce nebo její klient mohou měnit výši a načasování svých peněžních toků (riziko vyplývající z nástrojů citlivých na úrokové sazby, kdy držitel téměř jistě uplatní opci, pokud je to v jeho finančním zájmu, a riziko vyplývající z implicitně vložené flexibility nebo z flexibility nástrojů citlivých na úrokové sazby)
- Riziko, že změny úrokových sazeb mohou způsobit změnu v chování klienta v důsledku využití vložené behaviorální opce

Riziko úvěrového rozpětí instrumentů v investičním portfoliu (Credit Spread Risk)

- Riziko vyvolané změnami vnímání trhu ohledně ceny úvěrového rizika, přírážky za likviditu a dalších složek nesoucích úvěrové riziko (včetně cen úvěrového rizika, přírážky za likviditu a dalších možných složek, které nejsou objasněny pomocí IRRBB nebo rizika úvěrového (náhlého) selhání).

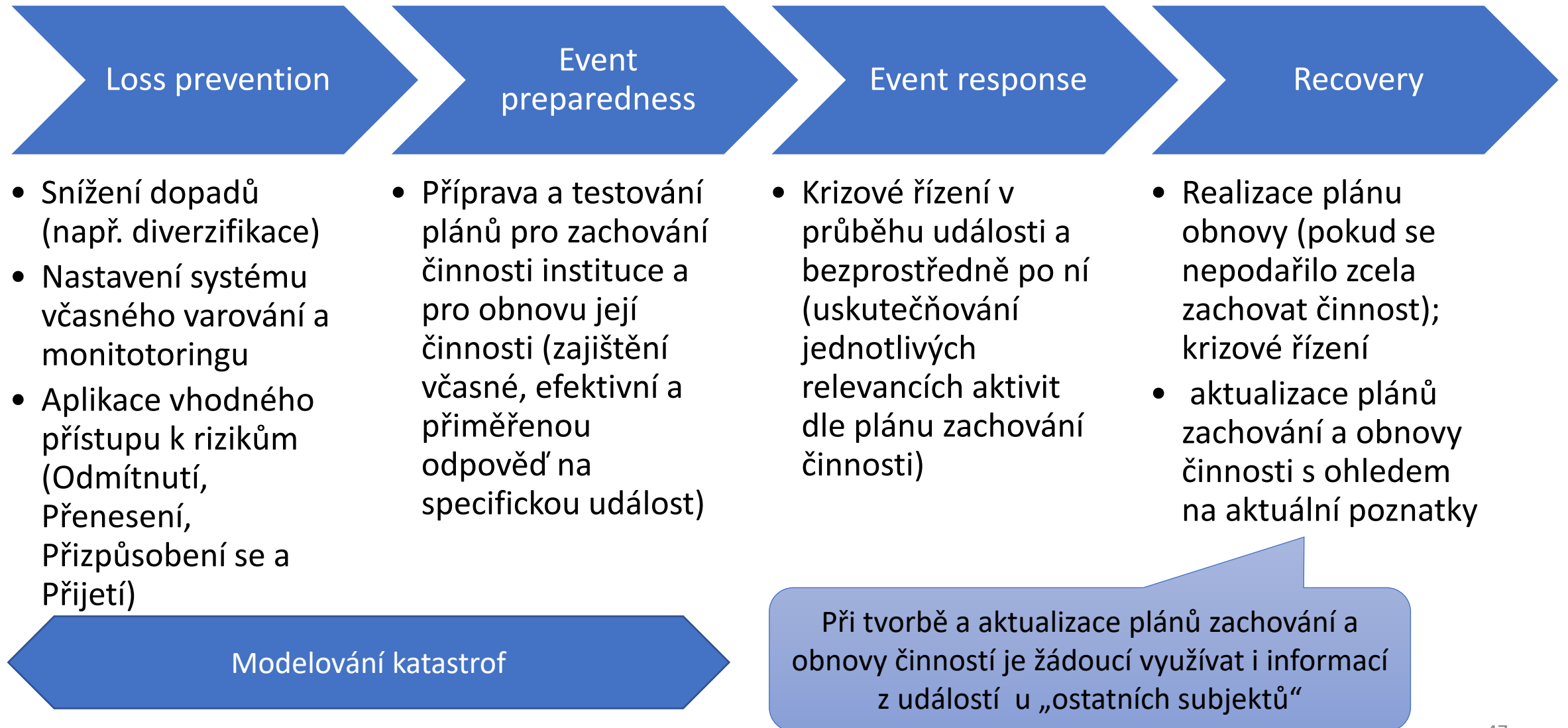
Provozní odolnost a obnova činnosti

Operační riziko

Provozní odolnost (Operational resilience)

- **Cíl: schopnost instituce zajistit poskytování kritické nebo důležité služby i v situaci, kdy je narušena její běžná činnost**
- **Komponenty**
 - **Identifikace** hrozeb, které mohou vést k potenciálním selháním
 - **Obrana** proti těmto hrozbám => prevence, příprava
 - **Reakce**, pokud dojde k materializaci některé z hrozeb (identifikovaných i neidentifikovaných), popř. pokud se zmaterializuje více hrozeb současně, a **přizpůsobení se** nové situaci (minimalizace negativních dopadů)
 - **Obnova** běžnou činnost v plném rozsahu (plány obnovy činnosti / Recovery plans)
 - **Poučení se** z vlastních (a ideálně z cizích) problémů s cílem minimalizovat dopad možných hrozen

Řízení rizik extrémních událostí



Operační riziko (Operation risk)

Pod operačním rizikem se obecně rozumí možnost vzniku ztráty v důsledku provozních nedostatků a chyb. V úzkém pojetí lze za operační riziko považovat riziko plynoucí z operací firmy. V širokém pojetí spadají do této kategorie všechna rizika, která nelze přiřadit k riziku kreditnímu, tržnímu nebo likvidnímu. Podle definice Banky pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji se pod operačním rizikem rozumí riziko ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo v důsledku externích událostí (např. přírodní katastrofy).

Bilance

Aktiva	Pasíva
Hotovost a vklady na viděnou Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Akcie • Dluhopisy • Úvěry a pohledávky Deriváty Nehmotná aktiva Hmotná aktiva Ostatní aktiva	Obchodní ptf. Neobchodní ptf. • Emitované dluhopisy • Vklady Deriváty Ostatní závazky Kapitál (vlastní zdroje)
Podrozvaha • Úvěrové přísliby • Záruky a akreditivy • Ostatní přísliby	Podrozvaha • Přijaté přísliby

Výkaz zisků a ztrát

Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatků a provizí
Zisk z obchodování
Ostatní provozní výnosy a náklady
Provozní zisk
Správní náklady (náklady na zaměstnance a ostatní správní náklady)
Znehodnocení finančních aktiv
Ostatní náklady a výnosy
Zisk před zdaněním

Členění operačního rizika

- Regulatorní pohled
 - Podvod – dále se člení na interní a externí
 - Pracovní postupy a bezpečnost práce
 - Klienti, produkty a pracovní postupy
 - Zničení fyzických aktiv
 - Přerušení činnosti a/nebo selhání systémů
 - Selhání procesů, jejich provádění a dodávek
- Funkční pohled
 - IT Riziko (rostoucí intenzita a sofistikovanost kybernetických útoků)
 - Třetí strany (včetně outsourcingu)
 - Právní riziko
 - Compliance a conduct risk
 - AML – praní špinavých peněz
 - Daňové riziko
 - Riziko modelů

Operační odolnost
Plánování zachování a obnovy činností

Operační riziko – členění událostí

- Rozsah expozic vůči operačnímu riziku (na rozdíl od úvěrového nebo tržního rizika) není jednoznačně definován – možný rozsah expozice vůči operačnímu riziku, které se mohou zmaterializovat v důsledku realizace možných událostí, závisí pouze na zkušenosti a představivosti. Při stanovování expozice vůči operačnímu riziku instituce nemůže pouze vycházet ze svých dosavadních zkušeností, ale musí rovněž zohlednit události operačního rizika, které nastaly u jiných institucí (některé organizace již začaly shromažďovat informace o událostech operačního rizika).

		Velikost dopadu	
		Malý dopad	Velký dopad
Frekvence výskytu událostí	Nízká	Události s malou frekvencí a malým dopadem (low frequency / low severity) – z pohledu instituce jsou nevýznamné a je potřeba je sledovat pouze s ohledem na to, zda se jejich frekvence nebo dopad v čase nemění	Události s malou frekvencí a s velkým dopadem (low frequency / high severity) – klíčové události pro stanovení kapitálového požadavku (jedná se obvykle o neočekávanou ztrátu)
	Vysoká	Události s vysokou frekvencí a malým dopadem (high frequency / low severity) – frekvence a dopad lze obvykle odhadovat na základě dostupných dat, obvykle jsou zohledněny v očekávaných ztrátách z operačního rizika a sledovány prostřednictvím KRI (Key Risk Indicators)	Události s vysokou frekvencí a velkým dopadem (high frequency / high severity) – existence těchto událostí není slučitelná s životaschopností instituce

Operační riziko – regulatorní pohled

Podvod (fraud)

- Defraudace, zpronevření majetku instituce, obcházení regulace, zákonů nebo interních předpisů organizace
- **Interní** : je do nich zapojen alespoň jeden pracovník instituce
- **Externí** : není do nich zapojen žádný pracovník instituce

Pracovní postupy a bezpečnost práce (employment practices and workplace safety)

- Ztráty a kompenzace zaměstnancům
- Nesoulad s pracovními, bezpečnostními nebo hygienickými předpisy
- Pracovní úrazy, nemoci z povolání
- Diskriminace

Klienti, produkty a pracovní postupy (clients, products and business processes)

- Porušení profesionálních povinností (včetně nabídky nevhodného produktu)
- Úmyslné i neúmyslné
- Ztráty související s charakteristikami produktů

Zničení fyzických aktiv (damage to physical assets)

- Důsledek přírodních katastrof nebo obdobných událostí

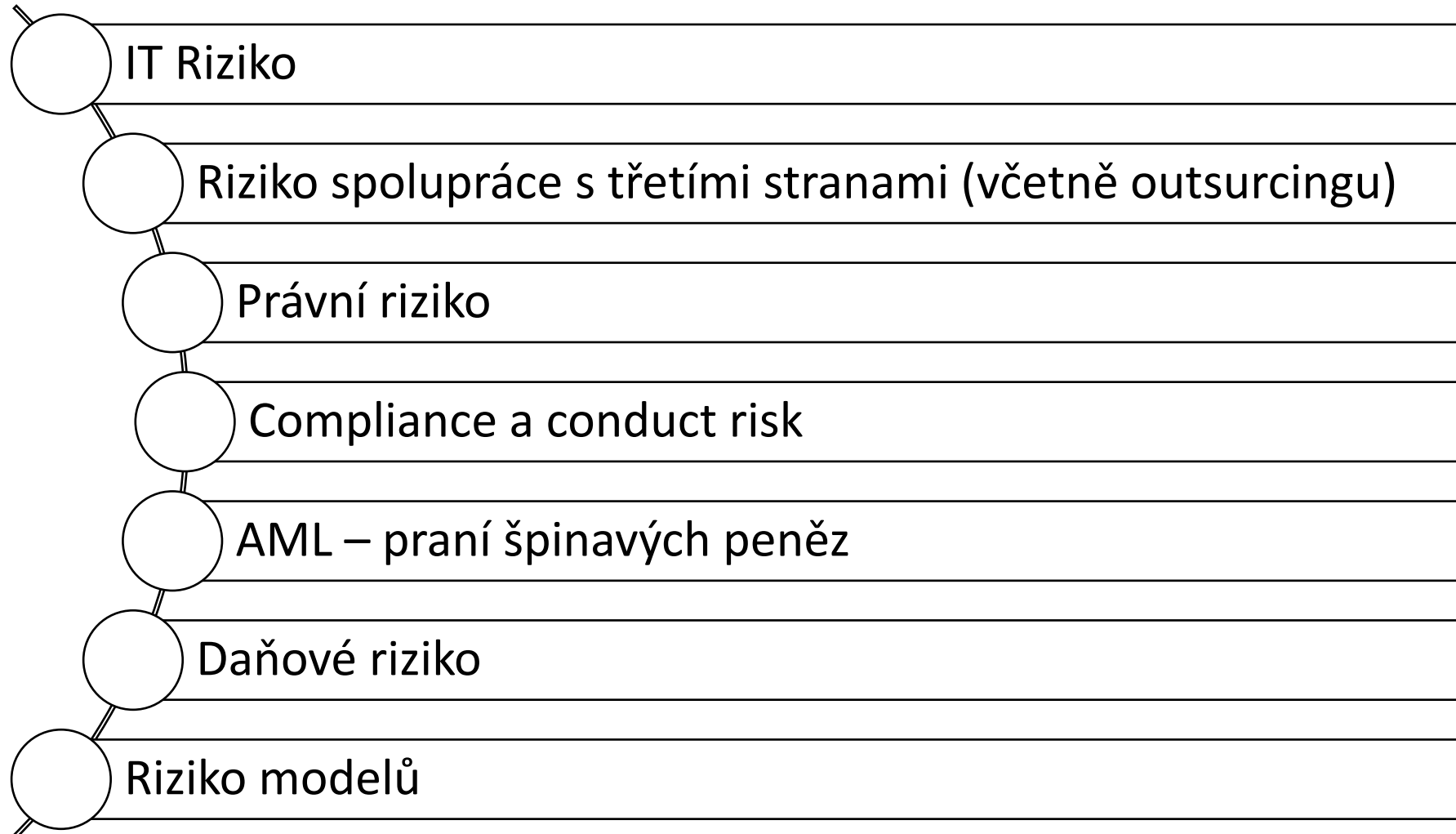
Přerušení činnosti a/nebo selhání systémů (business disruption and system failures)

- Nefunkční informační systémy
- Zavření poboček

Selhání procesů, jejich provádění a dodávek

- Selhání zpracování transakcí
- Selhání procesního řízení
- Ztráty z obchodních vztahů s dodavateli a dalšími partnery

Operační riziko – funkční pohled



Rizika informačních a komunikačních technologií

Riziko informačních technologií: současné nebo potenciální riziko ztrát ze selhání jednotlivých komponent informačních technologií (hardware, software, IT infrastruktura) nebo jejich nevhodnosti s ohledem na její dostupnost, integritu a bezpečnost (IT infrastruktury i dat v ní uložených)

Rizika související s IT často vyplývají z

- neoprávněného (úmyslného nebo náhodného) sdělení/zveřejnění, upravení nebo zničení informací,
- neúmyslných chyb a opomenutí,
- výpadku IT systému v důsledku přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem nebo
- nevykonávání péče řádného hospodáře při provozu IT systémů.

Rizika spojená s dostupností a zachováním kontinuity informačních systémů

- Nedostatečné řízení kapacit
- Selhání systémů (hardware a/nebo software)
- Nevhodné plány zajištění kontinuity a obnovy
- Rušivé a ničivé kybernetické útoky

Rizika spojená se zabezpečením

- Kybernetické útoky a další rizika externích IKT
- Nevhodné zabezpečení interních IKT
- Nevhodné fyzické zabezpečení IKT

Rizika spojená se změnou IKT

- Nevhodné mechanismy kontroly změn systémů IKT a vývoje IKT
- Nevhodná architektura IKT
- Nevhodné řízení životního cyklu a aktualizací

Riziko ohrožení integrity dat IKT

- Nefunkční zpracování dat nebo manipulace s nimi
- Špatně navržené kontrolní mechanismy pro validaci dat
- Špatně kontrolované změny dat v produkčních systémech
- Špatně navržená a/nebo spravovaná architektura dat, datové toky, datové modely nebo datové slovníky

Rizika spojená s externím zajištěním IKT

- Nedostatečná odolnost nebo jiného subjektu skupiny
- Nevhodný systém řízení a kontroly externího zajištění
- Nedostatečné zabezpečení třetí strany nebo jiného subjektu skupiny

Rizika spojená se využívání služeb třetích stran

riziko ztrát v důsledku neochoty, neschopnosti nebo (hrubé) nedbalosti poskytovatele služeb (včetně outsourcingu) zcela a včas plnit povinnosti při dodávání zboží nebo služeb

Strategické	pokud služby poskytované třetí stranou neodpovídají strategickým cílům a/nebo nemají dostatečný výnos z investice do této spolupráce (nutno zohlednit přímé i nepřímé náklady)
Reputační	pokus spolupráce např. vyústí v nespokojenost klientů, vztahy, které nejsou v souladu s politikou instituce, nevhodná doporučení, narušení bezpečnosti vedoucí k úniku (citlivých) informací, nedodržení regulací nebo pracovních předpisů
Provozní (operační)	třetí strany obvykle integrují procesy od většího počtu subjektů, což může vést ke zvýšené komplexitě, popř. k nedostatečné prioritě
Transakční	poskytované služby nejsou v souladu s očekáváním klientů a/nebo instituce samotné z důvodu nedostatečné kapacity, technologických selhání, lidských chyb nebo podvodů
Úvěrové (kreditní)	třetí strana není schopna plnit podmínky smlouvy nebo má nějaké finanční problémy
Compliance	produkty, služby, aktivity atd. třetí strany nejsou v souladu se zákony, regulacemi, pravidly tržními standardy atd. (např. při prodeji nebo marketingu)

Právní riziko, Compliance riziko

Právní riziko: riziko potenciálních ztrát a dalších nákladů vyplývajících z :

- chyb nebo nedostatků v právní dokumentaci bankovních transakcí nebo jiných smluvních vztahů, do kterých banka vstupuje,
- chybného nebo nedostatečného právního posouzení nebo poradenství ve vztahu ke smluvní dokumentaci (včetně externího právního posouzení),
- nedostatků v právním systému vzhledem ke smluvnímu právu,
- aplikovatelnosti zahraničního práva, se kterým je instituce méně obeznámena, což může způsobit nižší právní jistotu nebo
- selhání v zapojení kvalifikovaných externích právních poradců v případě potřeby.

Compliance riziko (včetně Regulatorního rizika):

- riziko selhání banky v zajišťování souladu s relevantními zákony regulacemi, principy, pravidly standardy, kodexy chování atd.
- riziko právních sankcí, postihů ze strany soudů nebo jiných orgánů, významných finančních ztrát nebo ztráty dobrého jména instituce v důsledku nedodržování výše uvedeného
- Riziko plynoucí z toho, že instituce neudrží otevřenou a konstruktivní komunikaci se všemi relevantními orgány dohledu

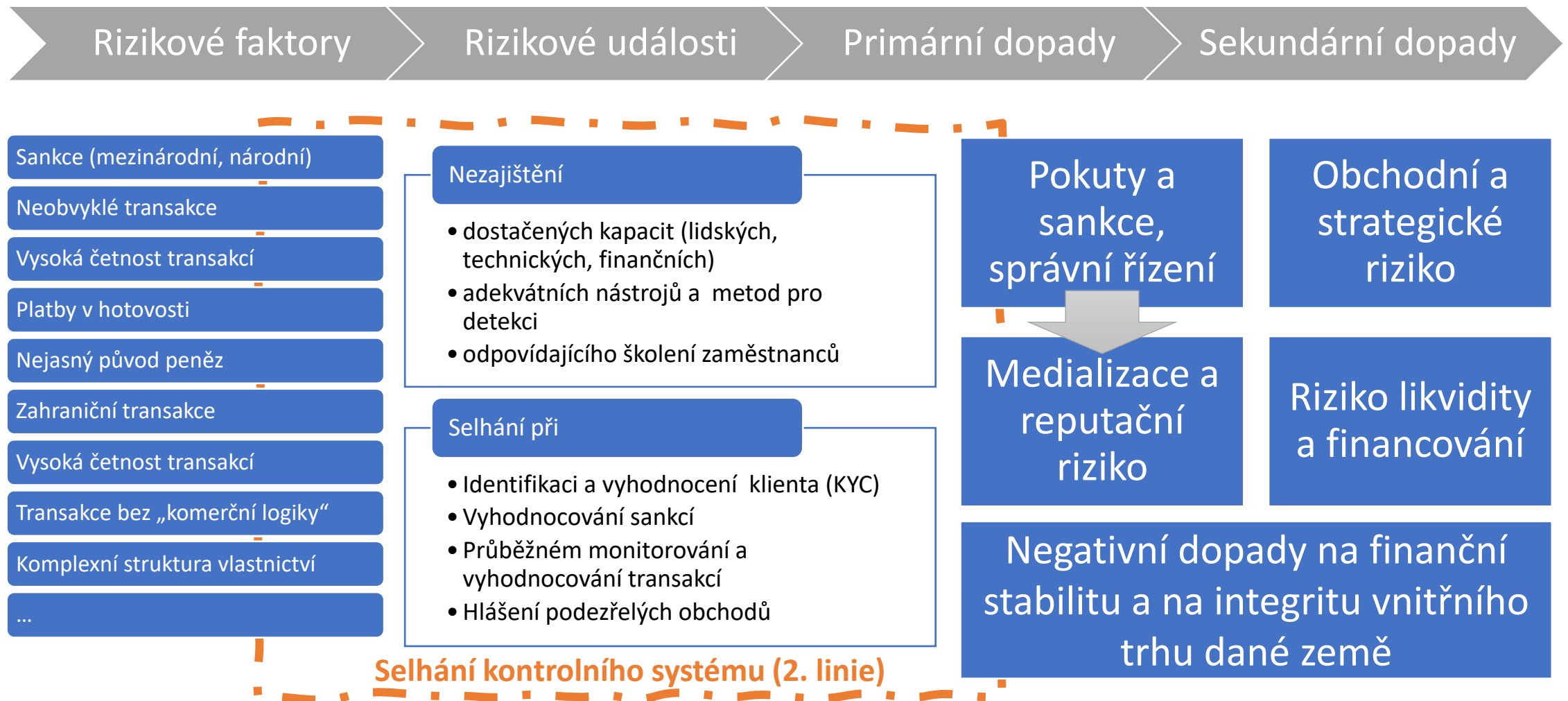
Daňové riziko (Tax risk) – riziko ztráty z důvodu neočekávané změny hodnoty daňových závazků a/nebo pohledávek z důvodů změn v daňové legislativě nebo rozdílu v interpretaci mezi institucí a finanční správou. Chyby související se stanovením daňové povinnosti a platbou daní jsou obvykle součástí operačního rizika.

Conduct risk

Conduct risk je riziko plynoucí z aktivit, které vedou k **újmě zákazníků nebo zaměstnanců** (nad rámec Risk Appetite Statement), **nedostatečných kontrol v oblasti prevence finanční kriminality** a souvisejících nežádoucích aktivit a/nebo **negativnímu vlivu na stabilitu trhu**.

- Nevhodné nabízení finančních produktů, např. „mis-selling“ produkt (zejména pro domácnosti a SME), nátlak při křížovém prodeji produkt retailovým zákazníkům (např. prodej produktových balíčků nebo produktů a služeb, které zákazník nepotřebuje)
- Střet zájmů v obchodních činnostech
- Manipulace referencí úrokových sazeb , měnových kurzů, cen dalších instrumentů a indexů (s cílem dosáhnout vyššího zisku)
- Nepřiměřené bariéry pro změnu parametrů nebo poskytovatele produkt/služby v průběhu je existence
- Špatně navržené distribuční kanály, což může vyvolávat střet zájmů v návaznosti na přístup k odměňování
- Automatické obnovování produktů nebo nepřiměřené sankce je jejich ukončení
- Neférové/nepoctivé řešení klientských stížností

Rizika plynoucí z praní špinavých peněz a financování terorismu



Rizika spojená s používáním modelů (Model Risk)

Potenciální ztráta, které může být instituce vystavena v důsledku to, že model nesprávně reprezentuje realitu a to v aspektech, které jsou z hlediska jeho používání klíčové (tj. výstupy modelu nemusí přesně odpovídat realitě), ztráta pak může vzniknout v důsledku rozhodnutí, které přijala instituce na základě výstupů z interních modelů, které obsahují chybu v jejich vývoji, jejich implementaci nebo v jejich použití (včetně využití nevhodného modelu); riziko modelu se týká všech modelů

Chybná specifikace modelu	Nejistota v hodnotách parametrů	Chybná implementace
• Model nepostihuje faktory nebo závislosti, které jsou klíčové pro jeho správné fungování • Model vychází z nesprávných / nerealistických předpokladů • Model je postaven na datech, která jsou pro jeho plánované použití nerelevantní	• Riziko nesprávné hodnoty (chyba v jejich výpočtu, chyba vstupních dat, data nejsou v souladu s očekávanými vstupy, nevhodná metoda tvorby modelu, ...) • Čím více parametrů, tím větší nejistota v jejich hodnotách	• Chyby v implementaci modelů, které mohou vést k chybným výstupům a tudíž k chybným rozhodnutím • Použití modelu „mimo jeho rozsah“ • Komplexnost současných modelů značně ztěžuje jejich testování

Nutno najít optimální rovnováhu mezi komplexností modelu na jedné straně a riziky spojenými s nejistotou ohledně odhadu jeho parametrů a jeho implementací

Nově vznikající rizika

Nově vznikající rizika

Geopolitická rizika

Klimatická změna, environmetální rizika

Umělá inteligence, robotizace,
digitalizace atd.

Demografický vývoj, změny preferencí

Dopady na životaschopnost a dlouhodobou
udržitelnost obchodních modelů bank a na
jejich rizikový profil

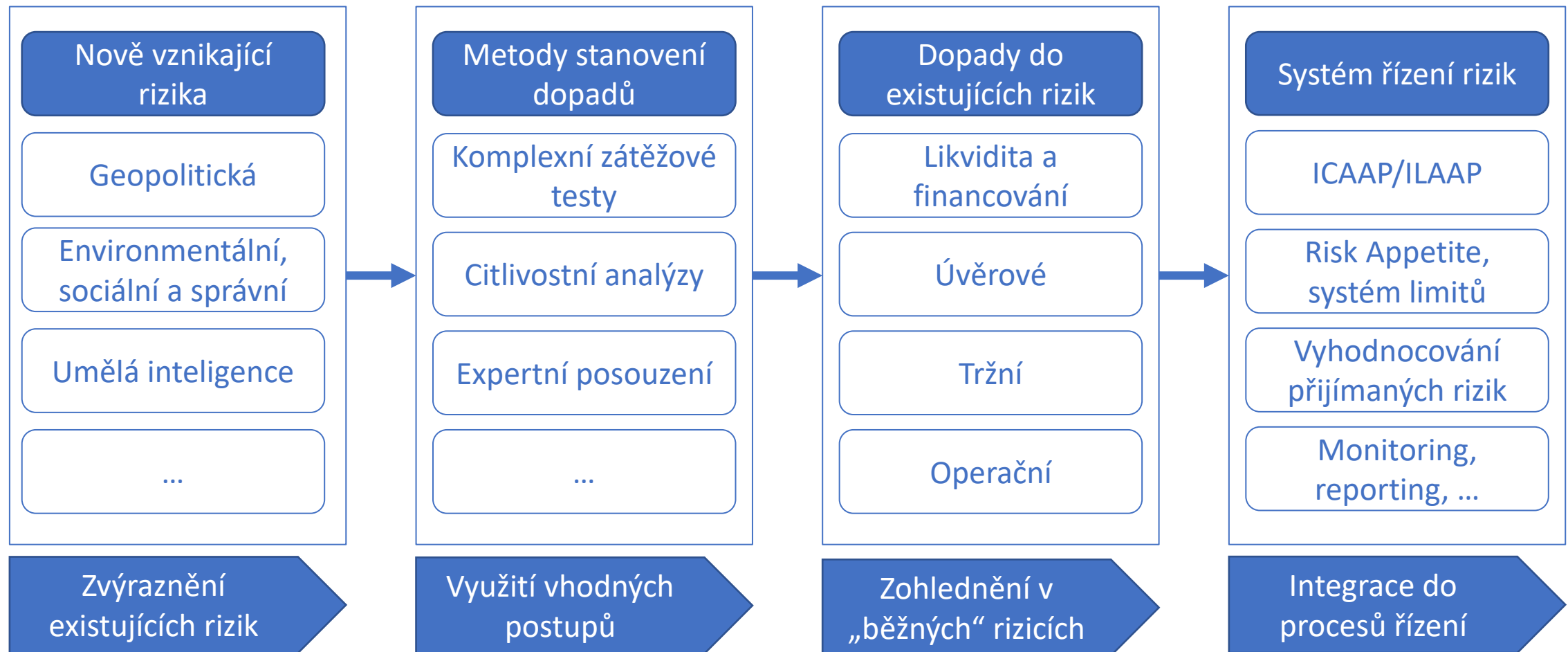
Strategický a obchodní plán banky

ICAAP / ILAAP

Plán zajištění kontinuity a obnovení činnosti

Ozdravný plán

Nově vznikající rizika



Nově vznikající rizika zvyšují komplexnost řízení rizik, nicméně neznamenaají změnu přístupu.

ESG (environmentální, sociální, governance) rizikové faktory

ESG rizika budou nabývat na významu a postupně se ESG rizikové faktory stanou standardní součástí vyhodnocování a řízení rizik.

ESG rizikové faktory se materializují prostřednictvím „standardních“ typů rizik

ESG Rizika

ESG faktory: environmentální, sociální a governance „záležitosti“, které mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na finanční situaci nebo solventnost právnické nebo fyzické osoby nebo „sovereign“

ESG rizika

- rizika negativního finančního dopadu v důsledku současného nebo budoucího dopadu vývoj ESG faktorů na aktiva instituce nebo na její protistrany
- Nedostatek relevantních historických dat
- Negativní dopady se mohou projevovat v různých časových horizontech (od krátkých až po velmi dlouhé)

ESG může být i příležitost (např. možnost nabízet nové technologie, produkty nebo služby, možnost úspor nákladů)

ESG (environmentální, sociální, governance) rizika

Environmentální rizika

- Klimatická změna, extrémní počasí
- Přírodní prostředí a biodiverzita
- Využívání přírodních zdrojů (např. půda, voda, lesy)
- Znečištění a odpady

Sociální rizika

- Lidský kapitál
- Odpovědnost za poskytované produkty a služby
- Lidská práva
- Nerovnost
- Diskriminace
- Sociální koheze

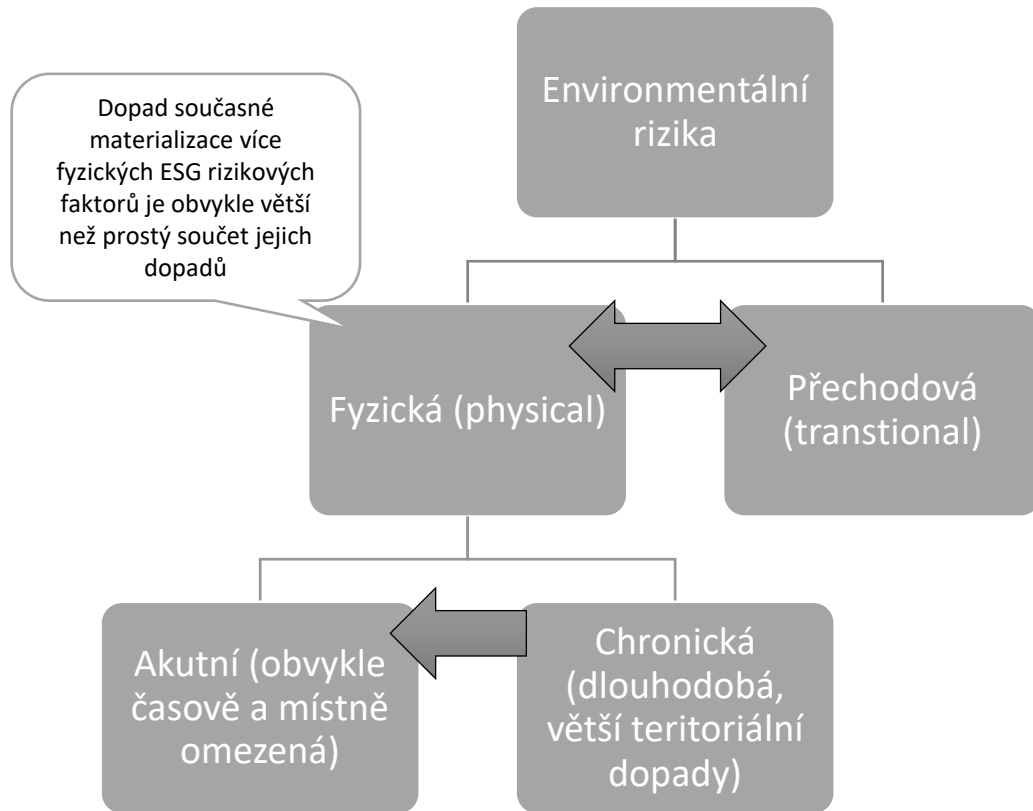
Governance rizika

- Firemní kultura
- Transparentnost
- Práva a odpovědnosti členů nejvyššího vedení
- Odměňování
- Úplatky a korupce
- Leadership
- Střet zájmů

Přímý dopad ESG rizik – operační rizika (včetně rizika reputace)

Nepřímý dopad ESG rizik – úvěrová, tržní i operační rizika, riziko likvidity a financování => potenciální pokles ziskovosti

Environmentální rizika



Vysoká míra nejistota ohledně velikosti dopadů a časování materializace těchto rizik.

Akutní environmentální rizika: rizika z událostí, které mají za následek okamžité finanční ztráty v důsledku extrémních událostí např. zničení majetku v důsledku extrémních událostí (např. povodně, vln veder, sucho, orkány, hurikány, tornáda, ...)

Chronická environmentální rizika: rizika, která mohou vzniknout v návaznosti např. na dlouhodobé změny v klimatu nebo na postupnou ztrátu funkcí přírodního prostředí

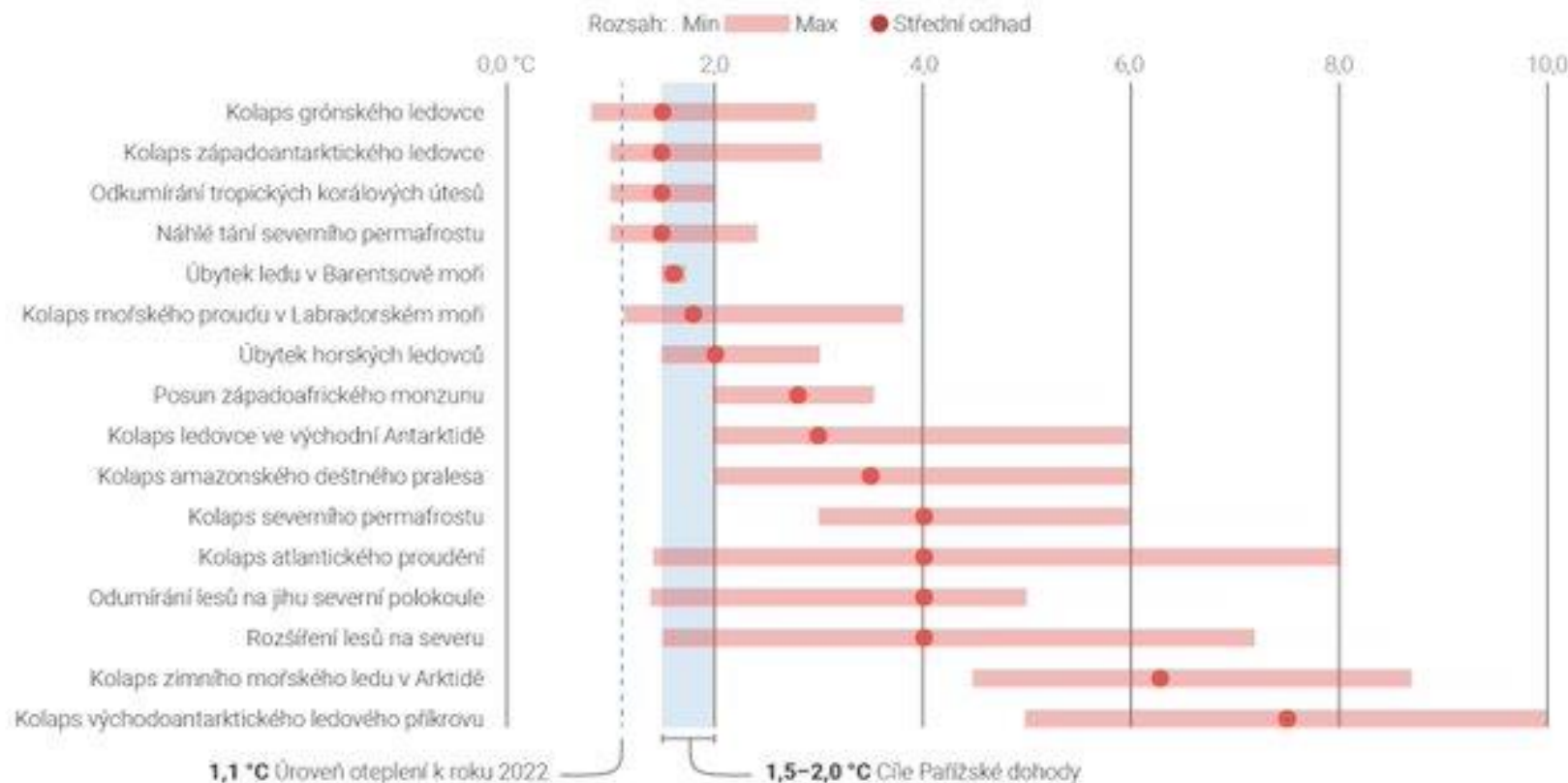
Přechodová (transitional) environmentální rizika: rizika negativních finančních dopadů na instituci (na její protistrany a / nebo na její aktiva) vyplývajících z současných nebo budoucího dopadů přechodu na nízko-uhlíkovou a environmentálně udržitelnější ekonomiku (zejména změny legislativy a regulací)

Pozdější/pomalejší přechod na nízko/bez-uhlíkovou ekonomiku bude mít za následek nárůst fyzických i tranzitivních rizik (včetně tzv. chaotického přechodu).

Enviromentální rizika – body zvratu

Riziko klimatických bodů zlomu rychle roste, jak se planeta otepluje

Odhadované rozmezí globálního oteplení potřebného k překročení teplotního bodu zlomu



Grafika: The Guardian. Zdroj: Armstrong McKay et al., Science, 2022.

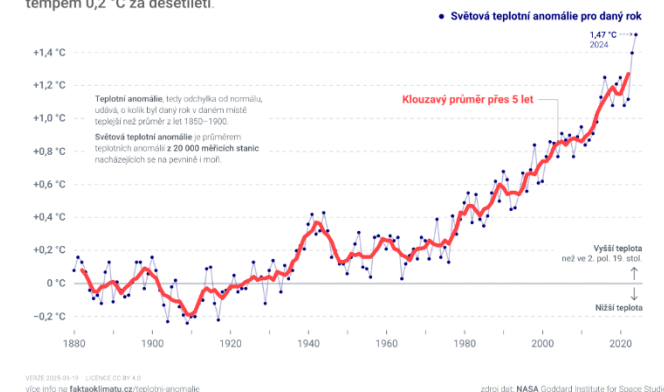
S rychlým růstem průměrné globální teploty se zvyšuje pravděpodobnost, že některý z planetárních systémů dosáhne bodu zlomu – přejde do kvalitativně odlišného stavu.

Roztátí grónského ledovce = hladina moří se zvýší přibližně +7,4 m

VÝVOJ SVĚTOVÉ TEPLOTNÍ ANOMÁLIE



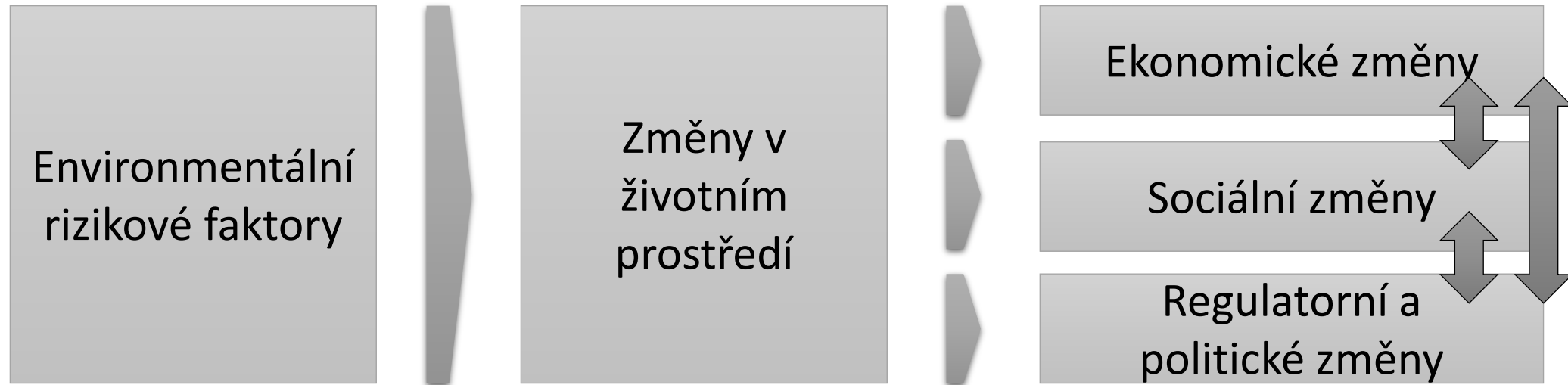
Svět je nyní o přibližně 1,3 °C teplejší než v letech 1850–1900. V posledních 40 letech se otepluje tempem 0,2 °C za desetiletí.



Převzato z X (faktaoklimatu.cz, 12.10.2025, 9:37) - <https://x.com/faktaoklimatu/status/1977277413525799274?s=58>

Graf vývoje teploty: <https://faktaoklimatu.cz/infografiky/teplotni-anomalie>

Enviromentální rizika – tranzitivní mechanismy



• Zvýšení teploty • Změny v rozložení srážek • Tání ledovců • Zvýšení hladiny oceánů • Okyselení oceánů	• Zvýšení frekvence a / nebo závažnosti extrémních meteorologických jevů • Rozsáhlejší / častější lesní požáry	• Znečištění a / nebo pokles vydatnosti vodních zdrojů • Tání permafrostu • Rozšíření škůdců a přenašečů chorob • Rozšiřování pouští	• Eroze (vodní, větrná) • Sesuvy půdy • Snížení úrodnosti půdy • Ubývání biodiverzity • Degradace ekosystémů
---	--	--	--

Příklady dopadů enviromentálních rizikových faktorů

Zemědělství, lesnictví a rybolov

- Extrémní klimatické jevy (sucho, povodně, vlny veder) => ztráta nebo pokles produkce
- narušení „služeb“ životního prostředí (např. úbytek opylovačů)
- dlouhodobá změna klimatu (snížení výnosů, nutnost přejít na jiné plodiny)
- Náklady na chlazení

Energetika

- Obnovitelné zdroje nejsou univerzální řešení (omezené množství uložení energie) => nutnost využití fosilních zdrojů pro přechod na novou energetiku
- Extrémní klimatické jevy (dopady na infrastrukturu, dopady do efektivity)
- Nedostatek vody (na chlazení)

Doprava

- Extrémní klimatické jevy (dopady na dopravní a / nebo energetickou infrastrukturu)
- Nedostupnost některých dopravních cest v důsledku nedostatku vody (omezená splavnost řek, omezení v Panamském průplavu)

Stavebnictví

- Extrémní klimatické jevy mají negativní (např. vlny veder), ale i pozitivní vliv (opravy po povodních, větrných smrštích atd.)

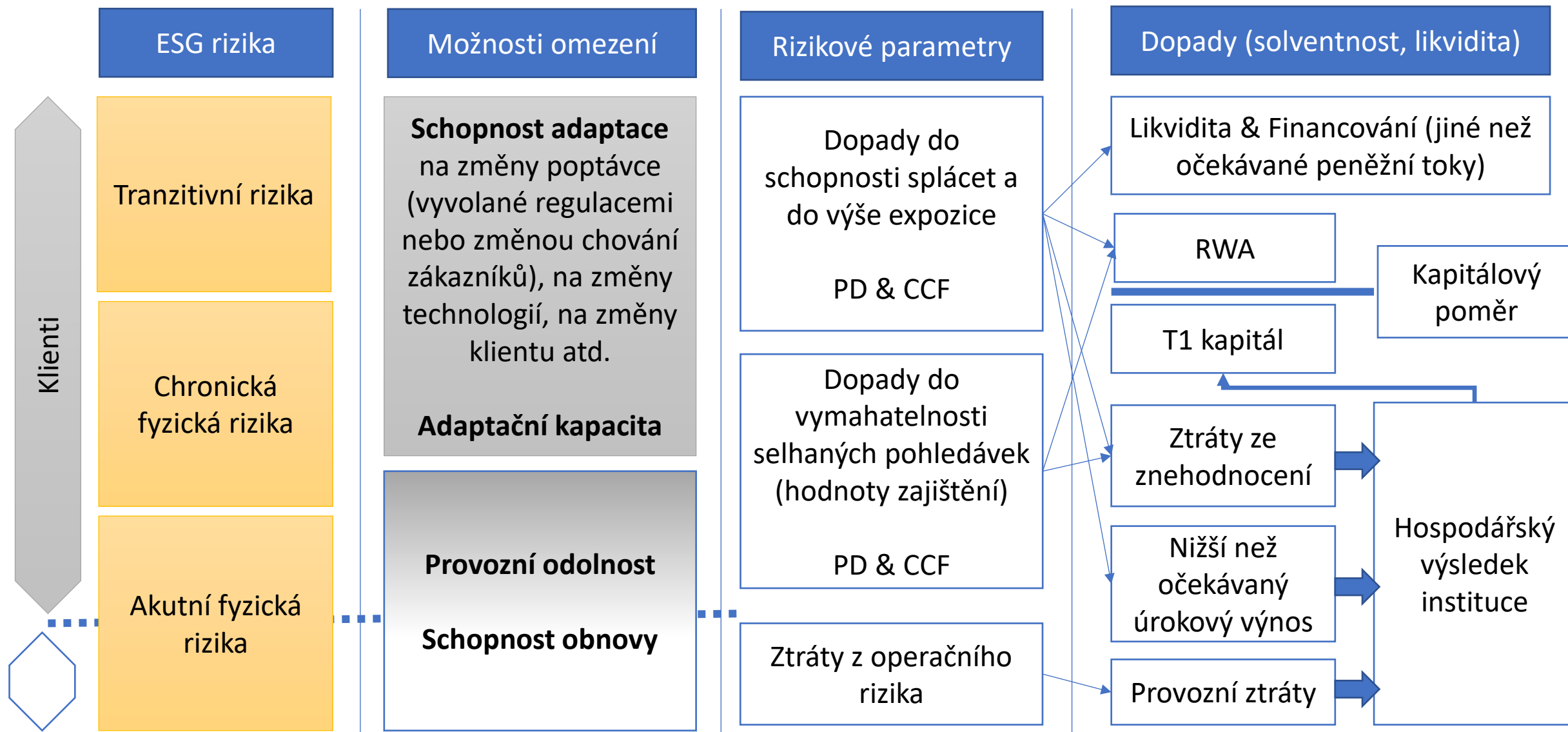
Turistický průmysl

- Extrémní klimatické jevy
- Dlouhodobé změny klimatu (některá turistická letoviska se mohou stát v důsledku změny klimatu neatraktivní nebo nebudou moci nabízet služby, které jsou podstatou jejich obchodní činnosti)

Materiály (těžba, zpracování, použití)

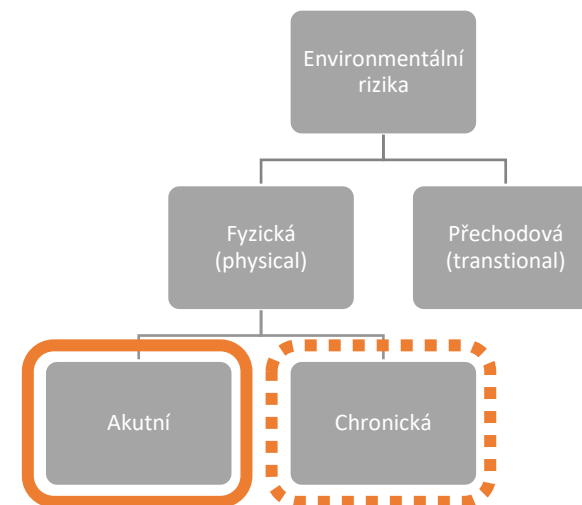
- Energeticky a uhlíkově náročné, emise CO₂ často součástí chemických procesů
- Příležitosti: cirkulární ekonomika,, opravitelnost, náhrada materiálu se velkou uhlíkovou stopou (technologický pokrok)

Environmentální rizika - dopady na finanční instituce



Dopady materializace akutních environmentálních rizik

- Škody na majetku (pojištěném i nepojištěném), snížení hodnoty majetku, dlouhodobé snížení atraktivity zasažené oblasti, nárůst cen pojistného $\leq$ závisí na lokalitě, charakteristikách majetku a na pojištění
- Škody na infrastruktuře (rozvody vody, energií a plynu; datové sítě, silnice a železnice atd.)
- Ztráta zemědělské produkce, snížení/ztráta produkční schopností půdy
- Snížení / výpadek produkce zboží a služeb (včetně případů, které jsou vyvolány narušením dodavatelských řetězců, tj. k materializaci akutního klimatického rizika může dojít i v jiném regionu, jiné zemi nebo dokonce na jiném světadíle) a navazující výpadek příjmů s potenciálními dopady na klientovu schopnost splácet
- Náklady na řešení situace (např. náklady na evakuaci, náklady na náhradní bydlení atd.)
- Náklady na odstranění škod (včetně ušlých zisků z jiného vynaložení potřebných zdrojů)
- Dlouhodobé zdravotní a sociální náklady (zranění a úmrtí, dopady na psychické zdraví, chronické nemoci; nezaměstnanost, výpadky ve vzdělání, ztráta sociální koheze, zvýšení kriminality a spotřeby alkoholu a omamných látek)



- Extrémní klimatické jevy
- Podvodně
- Vlny veder (intenzita i délka)
- Dlouhodobé sucho ($\Rightarrow$ kůrovcová kalamita)
- Lesní požáry
- Sesuvy půdy

Zhoršení likviditní situace (neplánované výběry depozit, čerpání úvěrových rámců)

Ztráty ze zhoršení schopnosti klientů splácet

Pomoc zasaženým klientům (např. odklady splátek, odpuštění části dluhu)

Přímé dopady na instituci (včetně dopadů na provoz)

Zvýšené náklady na omezování rizik a na zvýšení odolnosti

Možné dopady na finanční instituce

Nevětší klimatické riziko vyplývá z expozic s vysokou citlivostí na dopady extrémních klimatických jevů a nízkým LTV (při zohlednění jeho dopadů na hodnotu zajištění)

Dopady materializace akutních environmetálních rizik

Úvěrové riziko

- Ohrožení činnosti dlužníků a s tím spojené snížení jejich kapacity generovat výnosy a tedy i prostředky pro splácení úvěrů a jejich příslušenství => PD, CCF, LGD
- Snížení hodnoty zajištění => LGD
- Makro-ekonomické dopady (regionální, celostátní) => PD, LGD
- Dopady na produktivitu práce (zaměstnanci řeší své bezprostřední problémy) => PD, LGD
- Dopady na ručitel => LGD

Tržní riziko

- Snížení hodnoty finančních aktiv z důvodu zohlednění (ESG) rizikových faktorů, které doposud v ceně zohledněny nebyly, včetně možnosti prudkého a neočekávaného poklesu ceny
- Rozvolnění korelací mezi vývoje cen aktiv nebo v tržní likviditě => postupné oslabování (klíčových předpokladů pro řízení rizik)
- Dopady na tržní sentiment

Likvidita a financování

- Výběry depozit nebo čerpání úvěrových linek
- Zhoršený přístup k stabilním zdrojům financování
- Odklad/odpouštění splátek zasaženým klientů (nejen dopad do likvidity, ale rovněž do hospodářského výsledku banky)
- Dopad na hodnotu aktiv v likvidní rezervě
- Snížení dostupnosti stabilního financování (např. v důsledku vyčerpání finančních zdrojů části drobných vkladatelů)

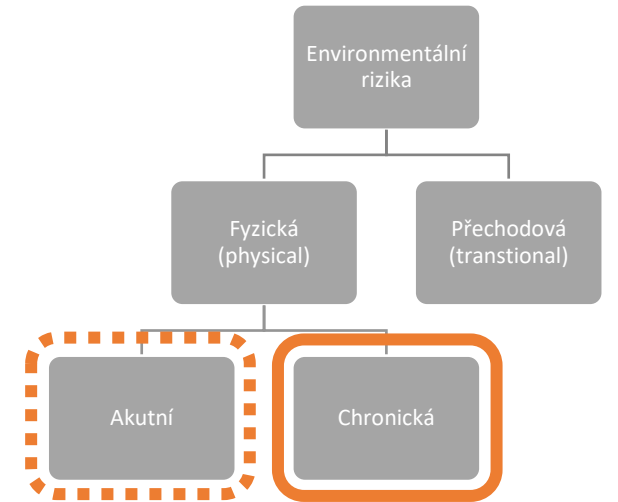
Operační riziko

- Přímé škody na infrastruktuře banky (centrála, pobočky, datová centra atd.) => zachování činnosti a obnova činnosti po jejím nezáměrném přerušení
- Reputační riziko
- Outsourcing
- Riziko soudních sporů (bank se bude nejspíš týkat pouze okrajově)
- Greenwashing (skutečný i domnělý)

ESG rizikové faktory musí být standardní součástí řízení finančních a nefinančních rizik instituce

Dopady materializace chronických environmentálních rizik

- Omezení přístupu k přírodním zdrojům (např. v důsledku jejich nadměrného využívání) => omezení/zastavení produkce
- Narušení globálních dodavatelských řetězců => omezení/zastavení produkce
- Postupné snižování (až ztráta) produkčních schopností půdy => snížení zemědělské produkce, zhoršení úrovně potravinové bezpečnosti
- Nárůst teplot => pokles produktivity práce, dodatečné náklady na chlazení
- Migrace (z neobyvatelných oblastí) => zhoršení sociální soudržnosti společnosti
- Epidemie a další zdravotní dopady (např. nárůst chronických nemocí, prodloužení rekonvalescence, snížení účinností některých léčiv) => zhoršení schopnosti splácet domácností, při větším dopadu i riziko negativního makroekonomických dopadů



- Dlouhodobé sucho
- Nedostatek sladké / pitné vody a dalších přírodních zdrojů
- Ztráta biodiverzity, ničení habitatů
- Zvyšování hladiny oceánů, zvýšení kyselosti

Zhoršení likviditní situace (neplánované výběry depozit, čerpání úvěrových rámců)

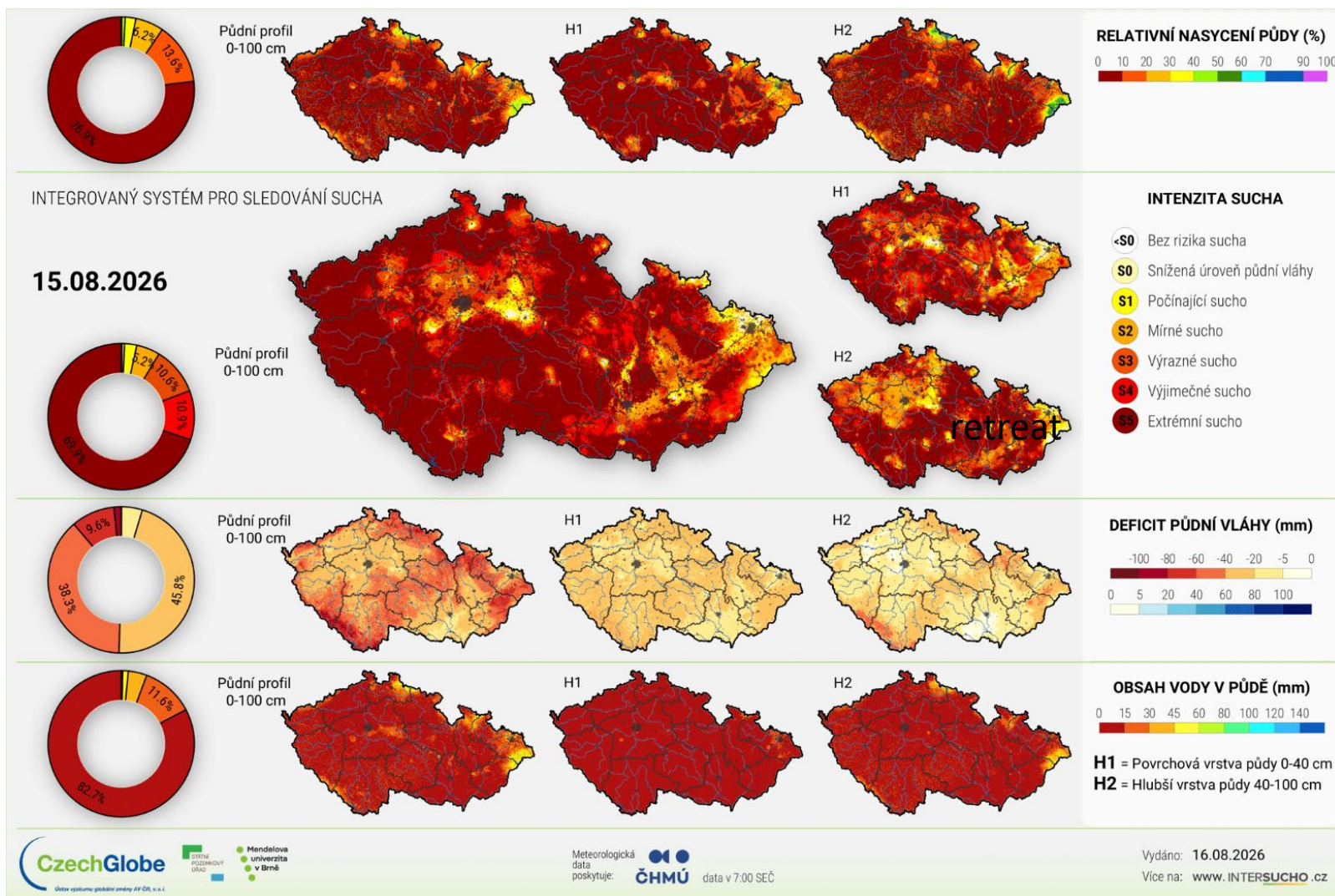
Ztráty z zhoršení schopnosti klientů splácet

Pomoc zasaženým klientům (např. odklady splátek, odpuštění části dluhu)

Zvýšené náklady na omezování rizik a na zvýšení odolnosti

Možné dopady na finanční instituce

Environmentální rizika - sucho, horké vlny



- Jaké jsou expozice ve financování půdy v dotčených oblastech?
- Jaké jsou expozice ve financování zemědělců v nejvíce dotčených oblastech? Mají tyto zemědělci možnosti závlahy? Jsou tyto využitelné i při delších obdobích sucha? Jsou tito zemědělci pojištěni a je toto pojištění dostatečné?
- Jaké jsou expozice vůči nefinančním podnikům závislých na velkém odběru vody?
- Jaký je objem expozic vůči zaměstnancům a významným odběratelům a dodavatelům výše zmíněných společností?
- Jsou v daných regionech realizována nebo alespoň připravována opatření, která povedou k vyšší odolnosti?

Zohlednění v ratingu, PD, LGD, kovenantech, stabilitě depozit od těchto klientů, ale i v procesech řízení a monitoringu rizik.

Faktory ovlivňující přechodová rizika

Faktory ovlivňující způsob a rychlost přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku (=> rizika i příležitosti)

- **Postup klimatické změny**
- **Vládní opatření** („policies“) – např. emisní povolenky, uhlíková daň, omezení výroby vybraných výrobků (např. aut se spalovacími motory)
- **Technologický pokrok** (správné načasování s ohledem na konkurenci)
- **Produktivita** a její vývoj
- Vývoj **populace** (=> změny v sentimentu, preferencích a očekáváních => změna struktury a velikosti poptávky)
- **Finanční zdraví** ekonomických subjektů (domácnosti, firmy) a **schopnost** jejich **adaptace** na nová rizika a příležitosti
- **Reputační** – jak „stakeholders“ vnímají roli firmy v procesu transformace na bez-/nízko-uhlíkovou ekonomiku?

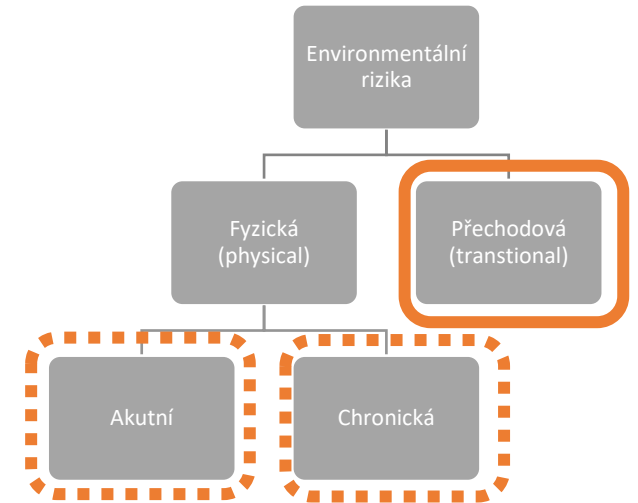


Současná a budoucí opatření ke zmírnění změny klimatu ovlivňují budoucí četnost materializace a velikost dopadu fyzických environmentálních rizik.

Exogenní faktory

Dopady přechodových rizik

- **Ekologické daně a poplatky** (např. uhlíková daň, emisní povolenky) => vyšší ceny nakupovaných energií
- **Administrativní náklady** na soulad s regulatorními požadavky, náklady na případné soudní spory nebo pokuty za nedodržení regulace
- Potenciální zhoršení **přístupu k financování**
- Požadavek na **ukončení (případně omezení) výroby** určitých produktů, popř. poskytování určitých služeb; popř. ukončení produkce v důsledku neřešitelného nesouladu s regulací
- Náklady na nákup nebo vývoj požadovaných **nových technologií**
- Náklady na získávání „udržitelnějších“ materiálů (např. cirkulární ekonomika)



Uhlíková daň (carbon tax)

- Dopad do poptávky po uhlíkatých palivech
- Substituční a důchodový efekt => dopad do chování zákazníků, dopad na strukturu ekonomiky
- Do ceny koncových výrobků a služeb se promítne pouze část uhlíkové daně (tj. část budou absorbovat firmy => pokles jejich zisků)
- V případě firem s velkými emisemi skleníkových plynů (a s nízkou EBITA ve srovnání s úrokovými náklady) to může vyvolat zhoršení jejich schopnosti splácet (=> nárůst nákladů na riziko bank, nárůst RWA a kapitálových požadavků a tedy i pokles kapitálového poměru)

Dopady přechodových rizik – povolenky ETS2

	Dopad	Bez dopadu
Topení	vlastním kotel; plyn uhlí, lehké topné oleje	Centrální vytápění, elektřina, tepelné čerpadlo, dřevo, pelety
Doprava	vlastní auto na benzín, naftu, CNG, LPG	Elektromobil, železniční, vodní doprava
Vaření	Plynový sporák, gril	Elektrický sporák
Odvětví	autobusová či kamionová doprava	Zemědělství, odpadové hospodářství
Svícení	Plyn	Elektřina, svíčky

V případě, že banka vyhodnotí toto riziko jako **významné**, pak jej je potřeba monitorovat => systém limitů pro dané sub-portfolio

Další potenciální rizikové faktory

- Refixace úrokové sazby (hypotéky)
- Menší nárůst nominálních příjmů (např. státní zaměstnanci) <= vyšší dopad růstu cen
- AI (=> kreativní profese, juniorní programátoři)
- Dostupnost sociálních kompenzací

Dopad na schopnost splácet

Domácnosti => hypotéky, spotřebitelské úvěry

- V okolí měst s horší dopravní dostupností (=> nutnost využívat vlastní auto)
- Rodinný dům, popř. menší bytový dům (na sídlištích je obvykle centrální vytápění)

Vyšší tvorba opravných položek (přesuny do Stage 2, popř. do Stage 3)

Vyšší rizikové váhy => vyšší kapitálový požadavek

Nižší než očekávané úrokové výnosy => pokles provozního zisku

Provozní dopady (kapiacity na vymáhání, call centrech atd.)

Nižší než očekávané peněžní přítoky ze splátek (likvidita, financování)

Nižší než očekávané zůstatky na depozitní účtech (likvidita/financování)

Delší splatnost aktiv, včetně omezení refinancování (IRRBB)

Vyhodnocení schopnosti adaptace - oblasti

Možnosti omezení

Schopnost adaptace
na změny poptávce
(vyvolané regulacemi
nebo změnou chování
zákazníků), na změny
technologií, na změny
klientu atd.

Adaptační kapacita

Provozní odolnost

Schopnost obnovy

- **finanční situace** (dobrá finanční situace je nutný předpoklad pro adaptaci)
- **investice** do výzkumu a vývoje, přehled o dostupných technologiích
- **energetická náročnost** a závislost na potenciálně nedostupných zdrojích (v porovnání s odvětvovými standardy)
- **citlivost produkce** (v případě výrobců polotovarů nutno vyhodnotit konečně výrobky) **na ESG rizikové faktory**, možnost produkce nahradit alternativou, která je ESG přijatelnější (a která není cenově ani jinak nerealistická <= nutno vzít v úvahu technologický pokrok); např. Betonové stavby je možné nahradit dřevostavbami
- **schopnost managementu** realizovat strategické projekty
- skutečná **splatnost expozice** (delší doba vede i většímu riziku)
- možnost **změny lokality** (např. státy a municipality tuto možnost nemají, v zemědělství jsou možnosti velmi omezené)

Vyhodnocení odolnosti a schopnosti obnovy - oblasti

Možnosti omezení

Schopnost adaptace na změny poptávce (vyvolané regulacemi nebo změnou chování zákazníků), na změny technologií, na změny klientu atd.

Provozní odolnost

Schopnost obnovy

- **zranitelnost (mikro-)regionu**, v kterém klient podniká, extrémními událostmi, na které je klient citlivý (např. stavebnictví a zemědělství na vlny horka, zemědělství a průmyslová výroba na dostatek vody)
- míra **závislosti na infrastruktuře** (a míra zranitelnosti této infrastruktury) - prostorová diverzifikace činností, existence případných záložních pracovišť (pokud je to relevantní), záložní infrastruktura (např. dvě nezávislé vedení elektřiny, dvě fyzicky nezávislé datové připojení potřebné kvality)
- míra **zranitelnosti klíčových dodavatelů** (tj. těch bez jejichž dodávek nemůže pokračovat produkce) a **klíčových odběratelů** => vyhodnocení dodavatelskou odběratelského řetězce z pohledu ESG rizikových faktorů, diverzifikace dodavatelů a odběratelů (a možnosti náhrady stávajících)
- existence a **kvalita plánu zachování činnosti a plánu obnovy činnosti**, testování těchto plánů a jejich pravidelná aktualizace
- **schopnost managementu řešit křížové situace**
- skutečná **splatnost** expozice

Zdroje

- **Guide on climate-related and environmental risks**
(<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf>)
- **Guide for Supervisors Integrating climate-related and environmental risks into prudential supervision**
(https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_guide_for_supervisors.pdf)
- **The principles of banking** / Moorad Choudhry with contributions from Polina Bardaeva, Natasha Bourne, Michael Eichhorn, Beata Lubinska, Engelbert Plassmann, Periklis Thivaos and Chris Westcott ; forerwords by Neal Ardley, Sharon Bowles, Henrique Fragelli, Oldrich Masek, Jason Oakley, Helen Sachdev. Second edition. Hoboken, NJ : Wiley, 2023. li, 811 stran : ilustrace (Wiley finance series); ISBN:978-1-119-75564-7
- **Climate change : managing the financial risk and funding the transition** / edited by Jing Zhang. London : Risk Books, [2022]. xxxii, 389 stran : barevné ilustrace ISBN:978-1-78272-440-7

Umělá inteligence

Zavádění AI (analogie s rozvojem automobilů)



Gemini



Inspirováno článkem: [Nahradí umělá inteligence letušky? Pozor na žebříčky „ohrožených“ povolání](#)

Možné přínosy využití umělé inteligence

Zvýšení efektivity procesů

- Automatizace získávání a zpracování dat
- Zvýšení produktivity a zisků, automatizace úloh, optimalizace work-flow, flexibilní procesy, rozhodování v reálném čase (rychlá reakce na získané informace)

Prostor pro větší kreativita

- Automatizace opakujících se činností => možnost věnovat více času kreativním činnostem nebo činnostem orientovaných na lidi

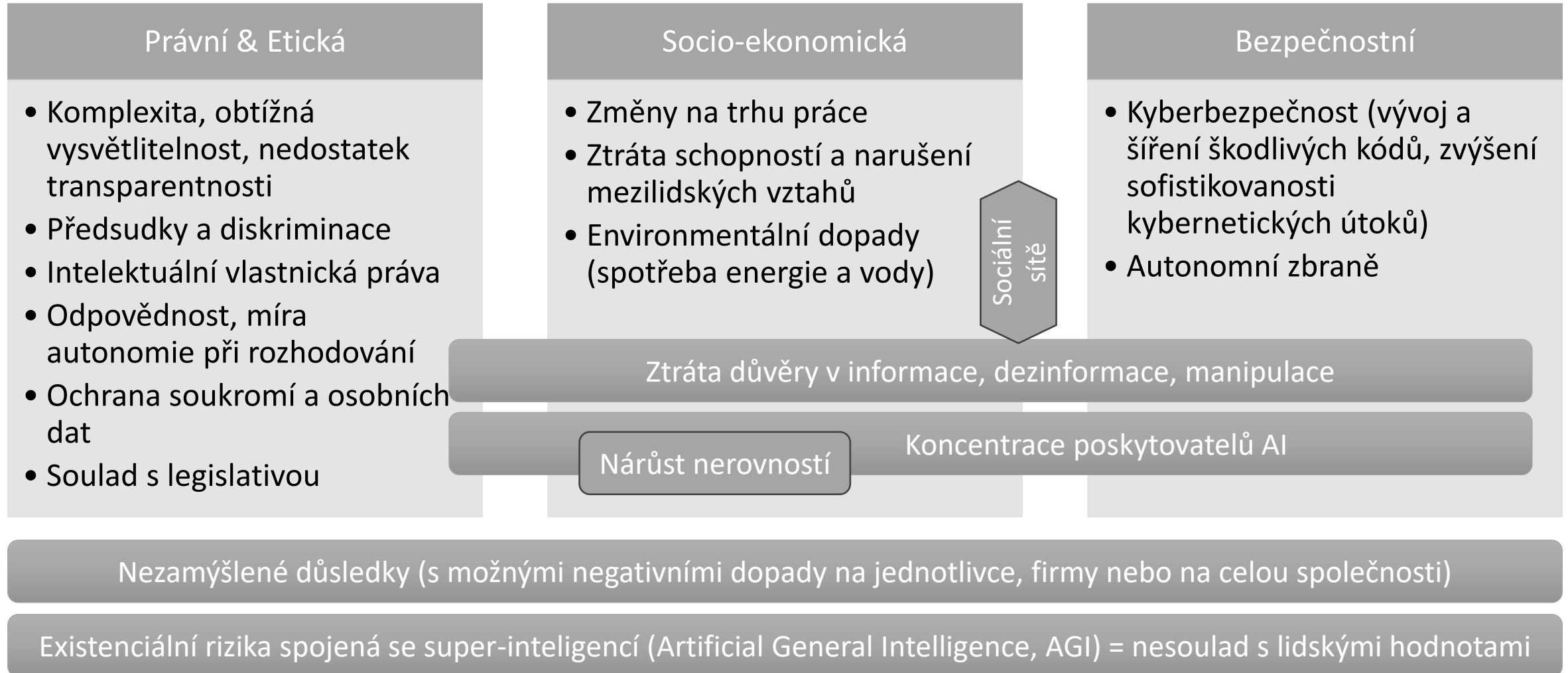
Snížení chybovosti

- Automatizace pořizování dat, provádění výpočtů a dalších manipulací s daty; podpora činností ve např. zdravotnictví

Vykonávání nebezpečných činností (ve vazbě na robotiku)

Řešení komplexních problémů (např. modelování struktury proteinů)

Rizika Umělé inteligence



Možný dopad generativní AI na vybraná odvětví

Informační orientovaná odvětví

- Potenciální narušení obchodních modelů a poskytování produktů a služeb
- Vysoká technologická nestabilita
- Začlenění umělé inteligence do stávajících procesů
- Média a vydavatelství, Software/SaaS, Informační služby (Data/B2B), Vzdělávání, Finanční služby
- Umění, zábava a volnočasové aktivity

Odvětví zaměřená na zákazníky (spotřebitele)

- Nárůst produktivity v oblasti zákaznických a produktových operací => transformace back-office
- Optimalizace skladů
- Zaměření na zákazníka (analýza chování zákazníků, individualizované marketingové strategie, predikce trendů)
- Dynamická cenotvorba
- Telekomunikace, Maloobchod & e-commerce, Doprava a logistika, Pohostinství

Odvětví spojená s vysokými etickými, právními či compliance riziky

- Určitý potenciál využití – zejména v back-office
- Státní správa,
- Zdravotnictví (personalizace zdravotní péče, zlepšení diagnostiky, detekce příznaků a predikce postupu nemoci, což může umožnit efektivnější léčbu v ranných stádiích)

Odvětví s vysokou kapitálovou náročností

- Často orientována na dodavatelský řetězec s omezenou možností technické substituce
- „Chytré“ výrobní linky závislé na sběru data a pokročilých datových analýzách
- Prediktivní údržba (strojů a zařízení, ale i produktů)
- Optimalizace procesů (včetně dodavatelských řetězců)
- Výroba spotřebního zboží, omezeně i energetika, těžba a základní zpracování surovin

Výhodu budou mít větší společnosti (pokrytí nákladů na AI budou napomáhat vyšší úspory z rozsahu) + spolčenost s vyšší úrovní digitálních schopností (zaměstnanci – znalosti a zkušenosti, infrastruktura, procesy)

Zdroje pro rizika AI

- <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/06/02/the-15-biggest-risks-of-artificial-intelligence/>
- <https://lordslibrary.parliament.uk/artificial-intelligence-development-risks-and-regulation/>
- <https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them>
- <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/benefits-and-risks-of-ai/#benefits>
- <https://www.gov.uk/government/publications/research-on-the-cyber-security-of-ai/cyber-security-risks-to-artificial-intelligence>
- <https://www.gov.uk/government/publications/frontier-ai-capabilities-and-risks-discussion-paper/safety-and-security-risks-of-generative-artificial-intelligence-to-2025-annex-b>
- <https://bernardmarr.com/the-15-biggest-risks-of-artificial-intelligence/>
- <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/impact-generative-ai-a-general-purpose-technology>
- <https://jarnoduursma.com/blog/the-risks-of-artificial-intelligence/>

Geopolitické riziko

Rizikové faktory – přímé

- Expozice v zemích se zvýšeným geopolitickým rizikem

Riziko faktory - nepřímé

- Narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců
- Pokles poptávky po exportu (cla)
- Nárůst nabídky na domácím trhu (cla na substituty zavedená ve třetích zemích)
- Teroristické útok, kybernetické útoky
- AML rizika (např. změna stávajících sankcí a zavádění nových)
- Vliv na očekávání trhů a chování investorů
- Změna postavení USA v systému mezinárodních ekonomických vztahů (izolacionismus) a aplikace ekonomické politiky z pohledu silnějšího

KRI - příklady

Expozice v rizikových zemích

Monitoring

Vývoj zahraniční obchodu

Světový makroekonomický vývoj

Zavádění cel a obchodních bariér

Vývoj bezpečnostní situace

Ostatní rizika

Ostatní rizika



Obchodní a strategické riziko

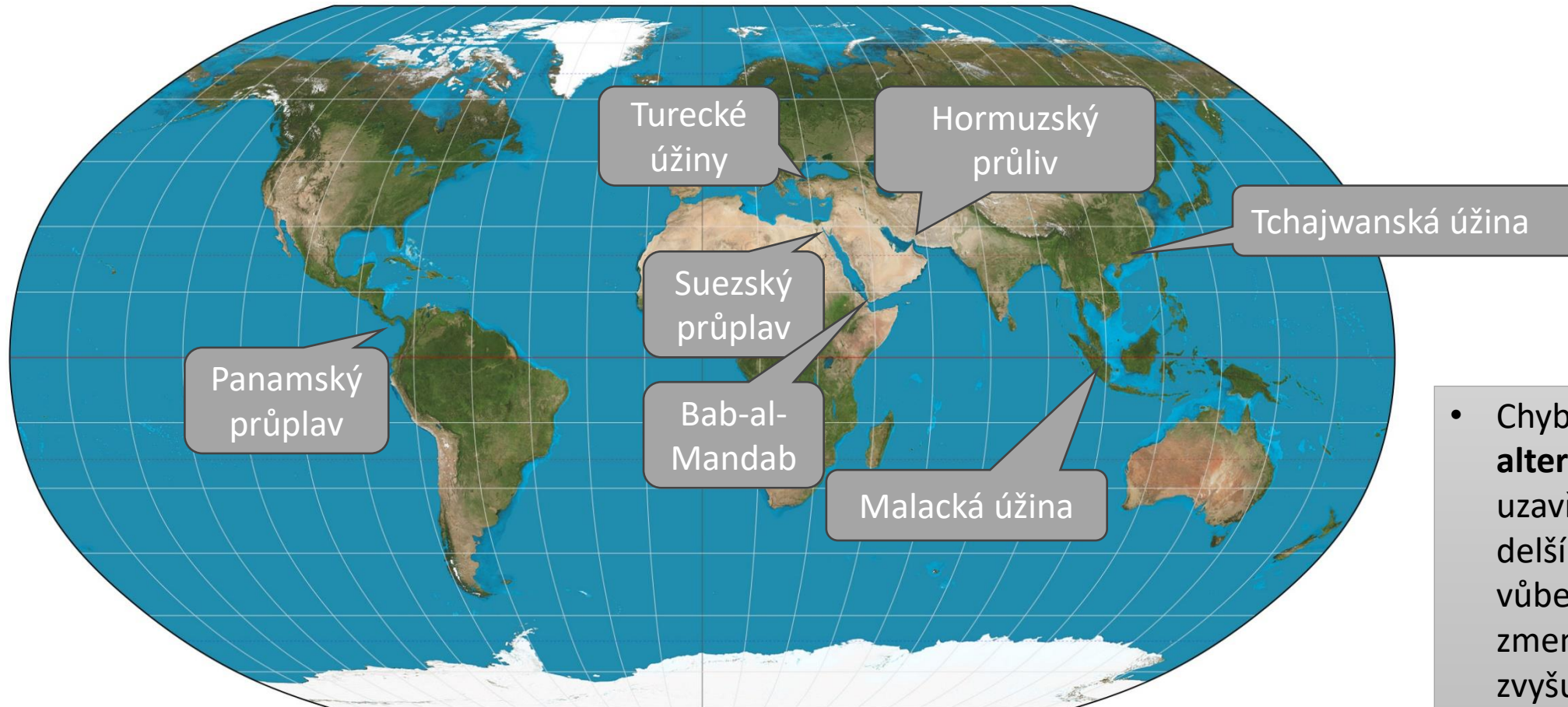
Obchodní riziko (business risk)

- riziko nižšího než očekávaného zisku (nebo dokonce ztráty) způsobené nepříznivými nebo neočekávanými změnami ve výnosech (snížení) a/nebo nákladech finanční instituce (zvýšení), k němuž došlo z důvodu změn v podnikatelském prostředí, konkurenci, příliš optimistickému odhadu tržního potenciálu pro určitý produkt nebo službu nebo v důsledku rozhodnutí (resp. série rozhodnutí) vrcholového vedení instituce.
- Obchodní riziko je vyšší pro instituce s vysokými fixními náklady a volatilními cenami poskytovaných produktů a služeb, z čehož plyne, že obchodní riziko pro finanční instituce bude dále narůstat.
- Významnost obchodního rizika vychází z obchodního modelu instituce (zejména ze struktury výnosů a nákladů).

Strategické riziko (strategic risk)

- riziko, že firma učiní nevhodné strategické rozhodnutí (popř. jej neučiní v případě, že by to bylo žádoucí) nebo že není schopna úspěšně realizovat zvolenou strategii nebo že změny v prostředí (interním i externím) „zneplatní“ zvolenou strategii
- Je obvykle spojeno s významnými změnami obchodního modelu, produktů nebo procesů, rozsáhlými investicemi nebo akvizicemi a rovněž riziko spojené s dlouhodobou neschopností instituce pružně reagovat na neočekávané změny v tržním, makroekonomickém a politickém prostředí.

Námořní přeprava – kritická místa



- Chybí rychlé a levné **alternativní trasy** (při uzavření musí lodě jezdit delšími objíždkami (pokud vůbec existují), což zmenšuje kapacitu flotily a zvyšuje cenu přepravy.)

Děkuji za pozornost